Résultats CFD 2D côté air

PAC de fenêtre R290, batterie air / propane. Mis à jour le 10/11/2026. OpenFOAM v2606, air 20 °C, laminaire, 1 m/s.

1. Validation (niveau 0) : la chaîne est validée

Cas	Grandeur	CFD	Référence	Écart
Plaques parallèles	f·Re	23.93	24 (exact)	-0.3 %
Plaques parallèles	Nu	7.529	7,541 (exact)	-0.2 %
Faisceau tubes ronds	Nu (Ø 6 mm)	14.75	Zukauskas 11,3 à 15,5	dans la fourchette
Faisceau tubes ronds	Δp (Pa)	4.40	Zukauskas 5.02	-12.4 %
Tube isolé	Nu	10.72	Hilpert 9.89	+8.4 %
Tube isolé	Strouhal	0.220	Roshko 0.205	+7.2 %
Tube isolé	Cd	1.45	essais 1,1 à 1,2	surestimé (2D)

2. Convergence en maillage (tubes ronds, couches) : maillage moyen retenu

Grandeur	Grossier (17868)	Moyen (32042)	Fin (56802)	Valeur retenue
Δp (Pa)	4.38	4.28	4.48	4,4 ± 2,5 %
Nu (Ø 6 mm)	14.46	14.38	14.18	14,2 ± 1,5 %

La comparaison des formes est en page 2.

Comparaison des formes de tubes

Même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.

Série 1 : 10 / 10 calculées

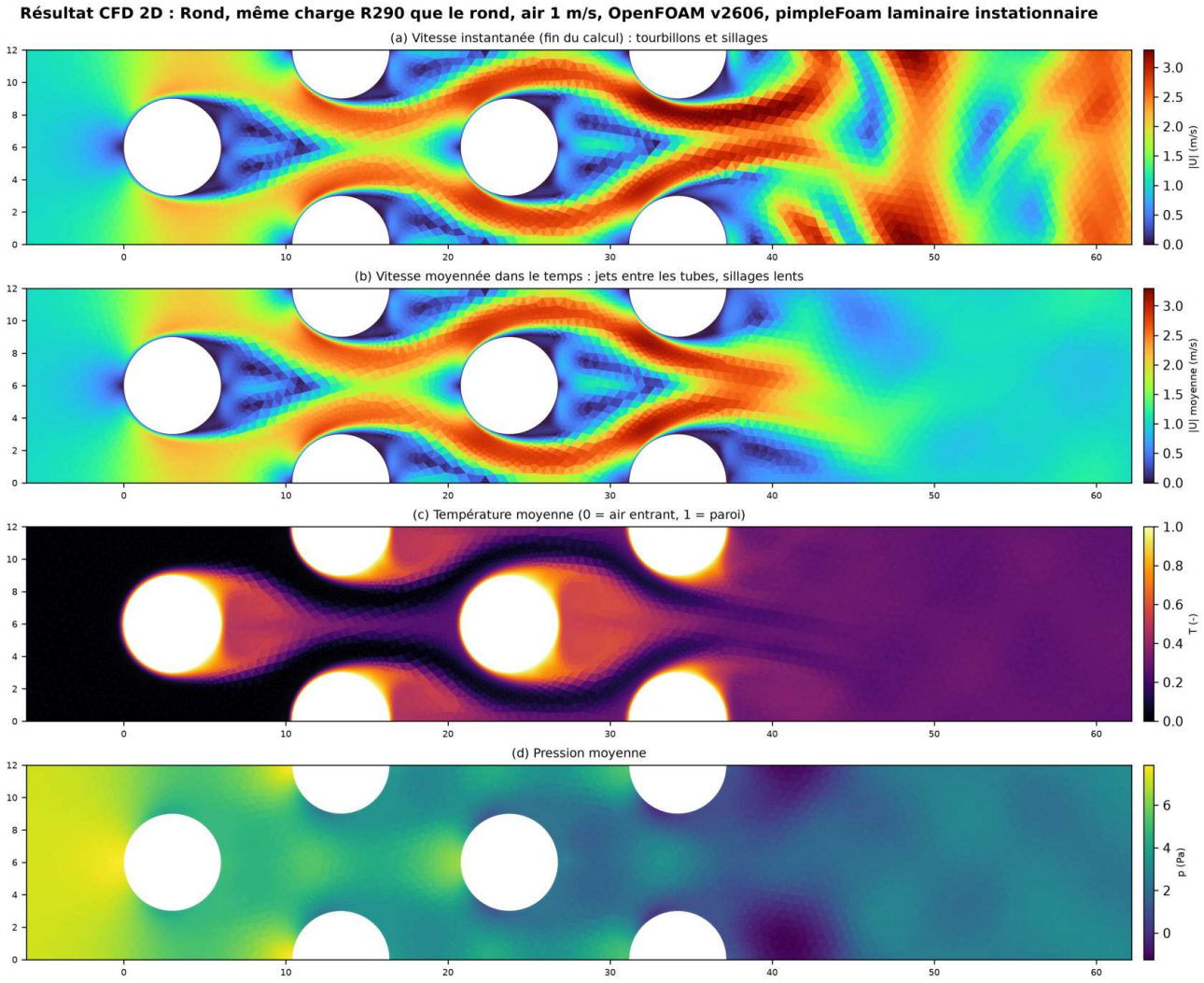
Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Stabilité
Rond	4.28	61.9	27.5 %	1.29	37	± 0.1 %
Carré	3.81	48.6	20.9 %	1.51	46	± 0.9 %
Losange	6.19	61.9	25.8 %	1.98	47	± 1.5 %
Triangle, pointe amont	4.69	57.4	22.8 %	1.70	60	± 5.2 %
Triangle, base amont	8.50	55.1	22.0 %	3.19	60	± 1.4 %
Ellipse 2:1	1.48	47.2	20.7 %	0.59	45	± 0.2 %
Ellipse 3:1	0.79	39.0	16.4 %	0.40	58	± 1.2 %
Tube plat 4:1	0.62	34.9	14.0 %	0.37	74	± 1.4 %
Goutte	0.85	34.0	13.5 %	0.52	80	± 3.5 %
Lentille	0.76	41.3	17.1 %	0.37	62	± 0.8 %

Série 2 : 12 / 12 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Stabilité
Profil d'aile NACA 0030	0.66	35.3	14.4 %	0.38	70	± 2.0 %
Goutte inversée	0.91	39.4	15.5 %	0.48	80	± 3.3 %
Ellipse 4:1	0.52	35.9	14.6 %	0.30	71	± 0.7 %
Ellipse 5:1	0.38	30.7	12.2 %	0.26	85	± 1.1 %
Tube plat 8:1 arrondi	0.29	29.1	11.1 %	0.22	113	± 0.6 %
Hexagone, pointe amont	5.12	58.3	25.4 %	1.66	41	± 0.7 %
Hexagone, plat amont	4.50	58.6	25.5 %	1.46	40	± 0.2 %
Demi-cercle, plat amont	13.01	61.9	25.5 %	4.22	47	± 0.6 %
Demi-cercle, arrondi amont	5.88	59.2	24.5 %	1.98	47	± 0.2 %
Rond à 6 ailettes longit.	63.04	63.6	54.5 %	9.54	42	± 0.2 %
Rond cannelé (12 ondes)	9.28	45.8	31.2 %	2.45	39	± 0.1 %
Multicanaux (3 canaux)	0.50	32.3	10.9 %	0.38	110	± 0.8 %

Conditions : batterie de 4 rangs en quinconce, air à 1 m/s en face, même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.
Δp : perte de charge de l'air à travers la batterie ; fixe la puissance et le bruit du ventilateur.
h : coefficient d'échange moyen côté air, par m² de surface extérieure des tubes.
Efficacité : part de l'écart de température entre l'air entrant et la paroi récupérée par l'air en sortie ; à vitesse égale, elle est proportionnelle à la chaleur échangée par m² de face.
P vent / Q : puissance de ventilation (Δp × débit) divisée par la chaleur échangée, pour un écart air / paroi de 10 K ; plus c'est bas, mieux c'est.
Prof. : profondeur de la batterie dans le sens de l'air (encombrement à charge égale).
Stabilité : écart entre les moyennes de la 1re et de la 2e moitié du calcul (écoulement instationnaire) ; au-delà de ±2 %, le calcul est à prolonger.

Rond

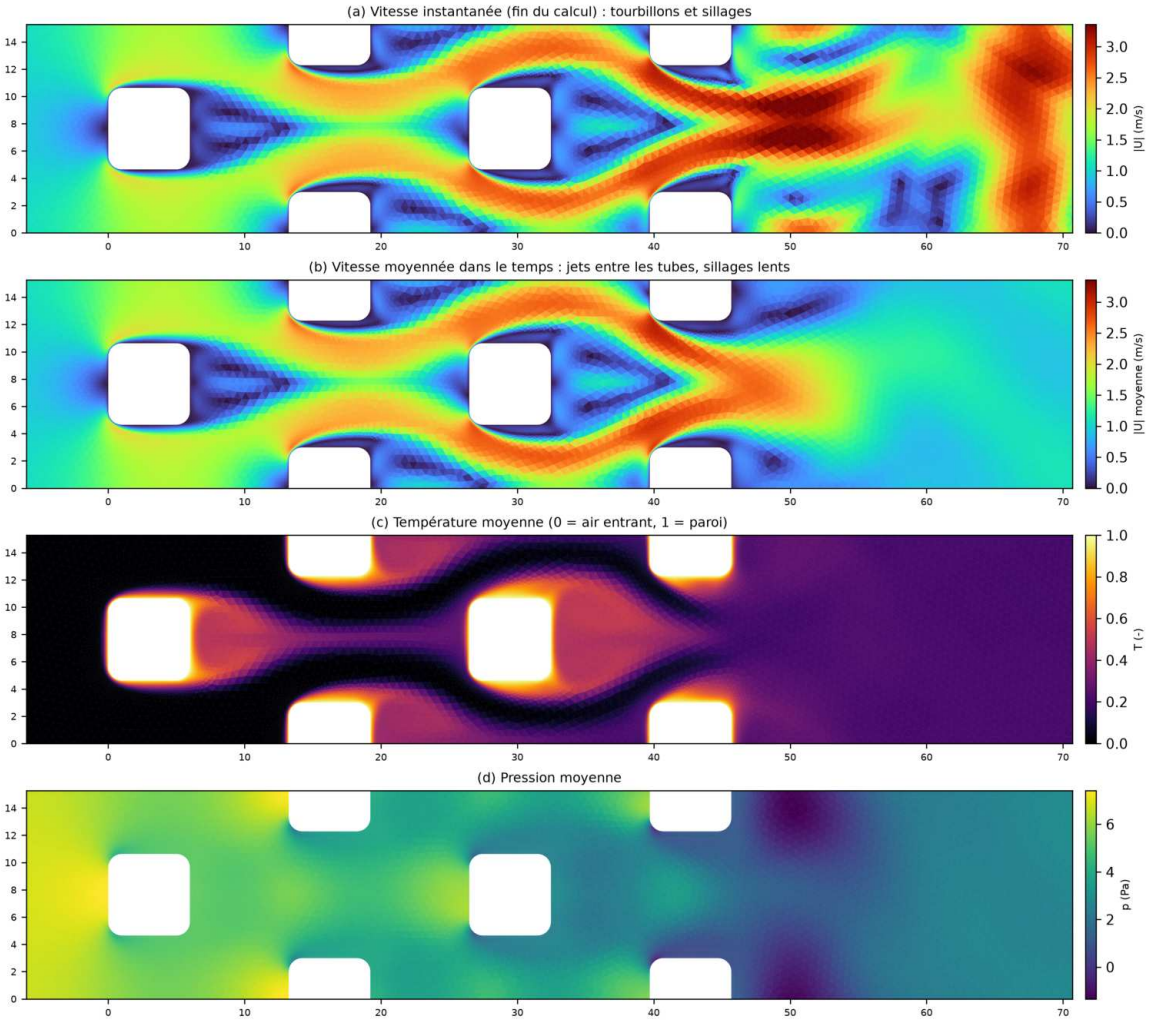


Perte de charge	4.28 Pa (4 rangs, f par rang = 0.444)	
Air en sortie	T = 0.275 → efficacité 27.5 %, NTU = 0.321	
Coefficient d'échange	h = 61.9 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0204	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.10 %, T 0.07 %	

Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)	
Nu cylindre isolé	11.25 (+28 %)
Nu faisceau	15.54 (-8 %)
Δp abaques	5.02 Pa (-15 %)

Carré

Résultat CFD 2D : Carré, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



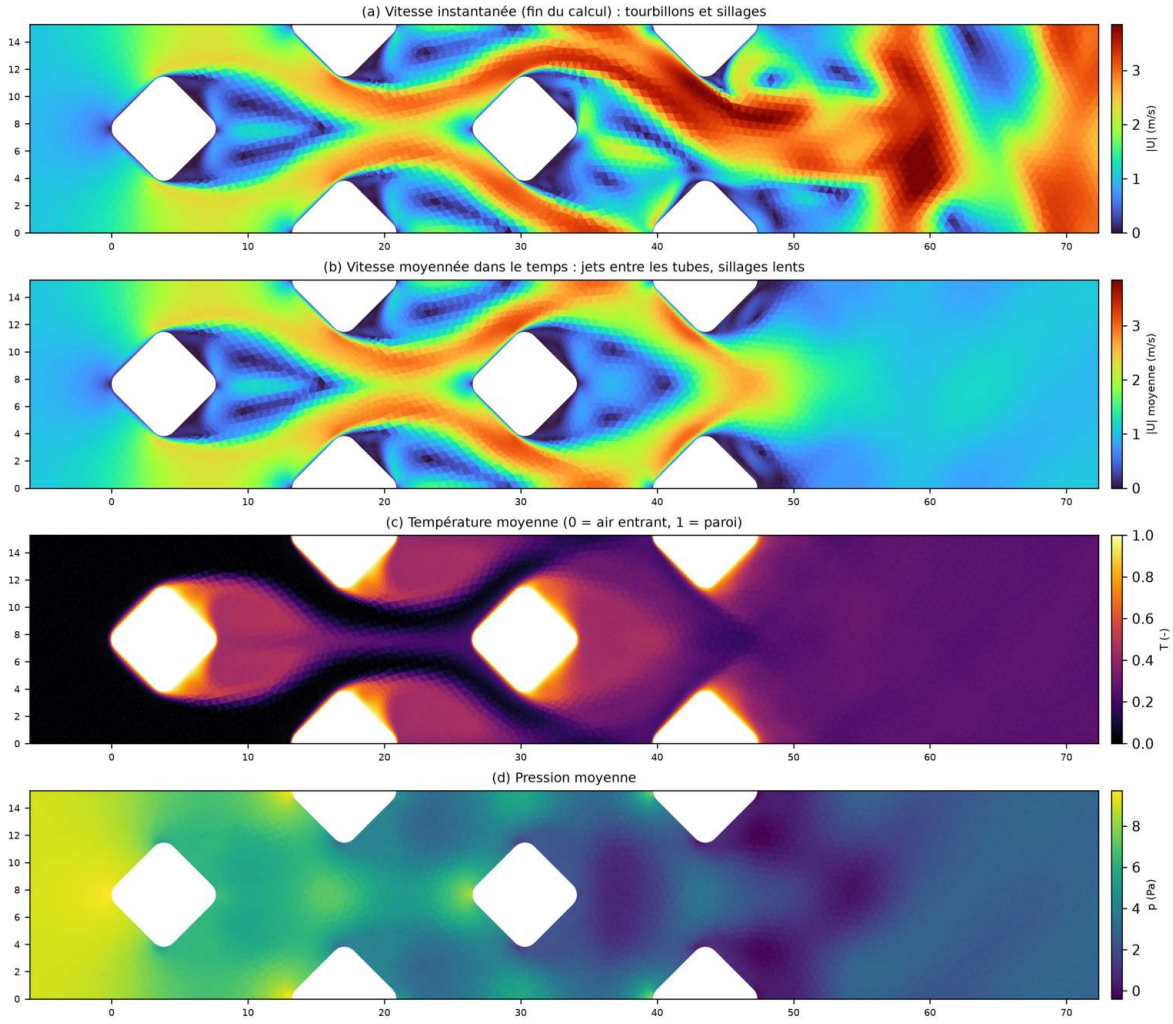
Perte de charge	3.81 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.584)
Air en sortie	T = 0.209	→ efficacité 20.9 %, NTU = 0.234
Coefficient d'échange	h = 48.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 11.28 j = 0.0194
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.26 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.85 %, T 0.43 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	3.81 Pa	contre 4.28 (-11 %)
efficacité	20.9 %	contre 27.5 (-24 %)
h	48.6	contre 62.0 (-22 %)

Losange

Résultat CFD 2D : Losange (carré à 45°), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



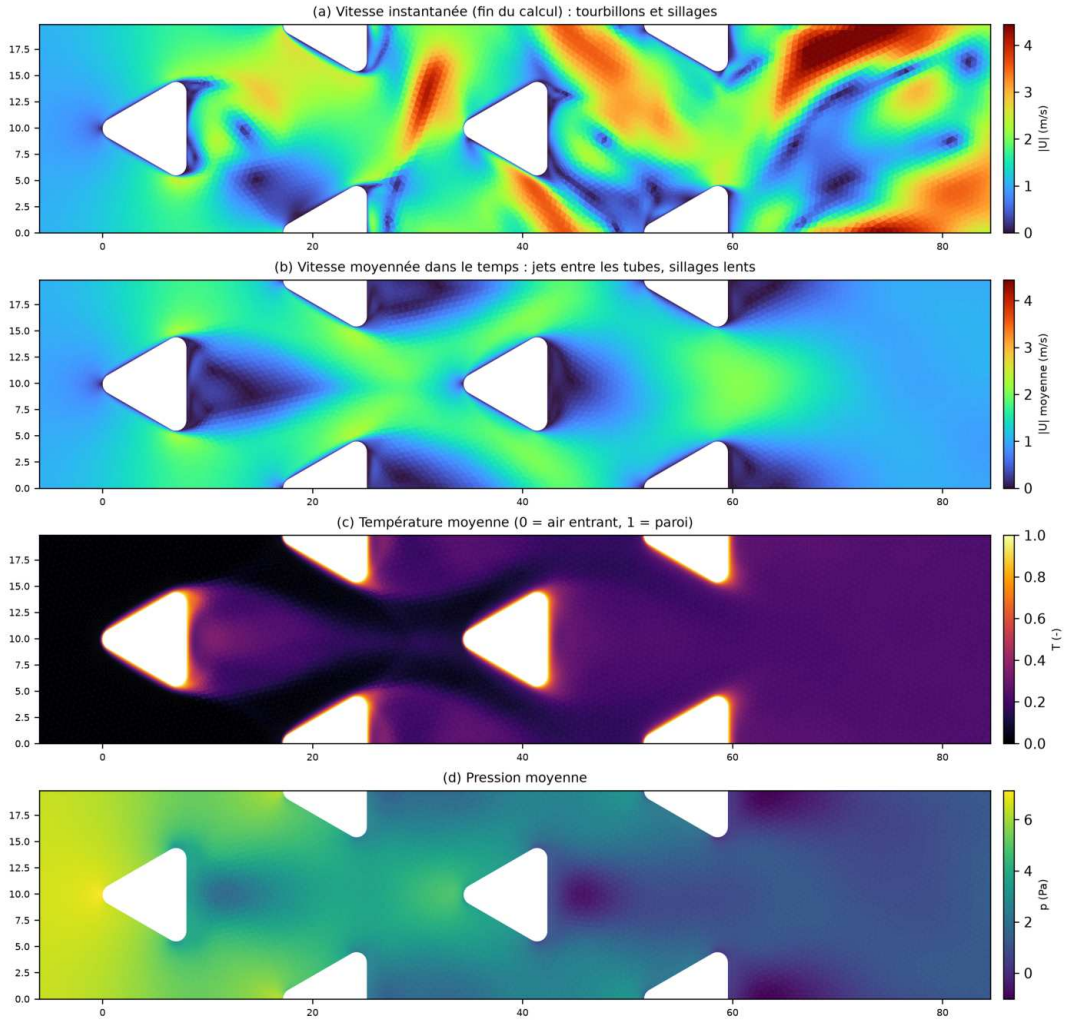
Perte de charge	6.19 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.640)
Air en sortie	T = 0.258	→ efficacité 25.8 %, NTU = 0.298
Coefficient d'échange	h = 61.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0203
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.08 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.49 %, T 0.04 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	6.19 Pa	contre 4.28 (+45 %)
efficacité	25.8 %	contre 27.5 (-6 %)
h	61.9	contre 62.0 (-0 %)

Triangle, pointe amont

Résultat CFD 2D : Triangle, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



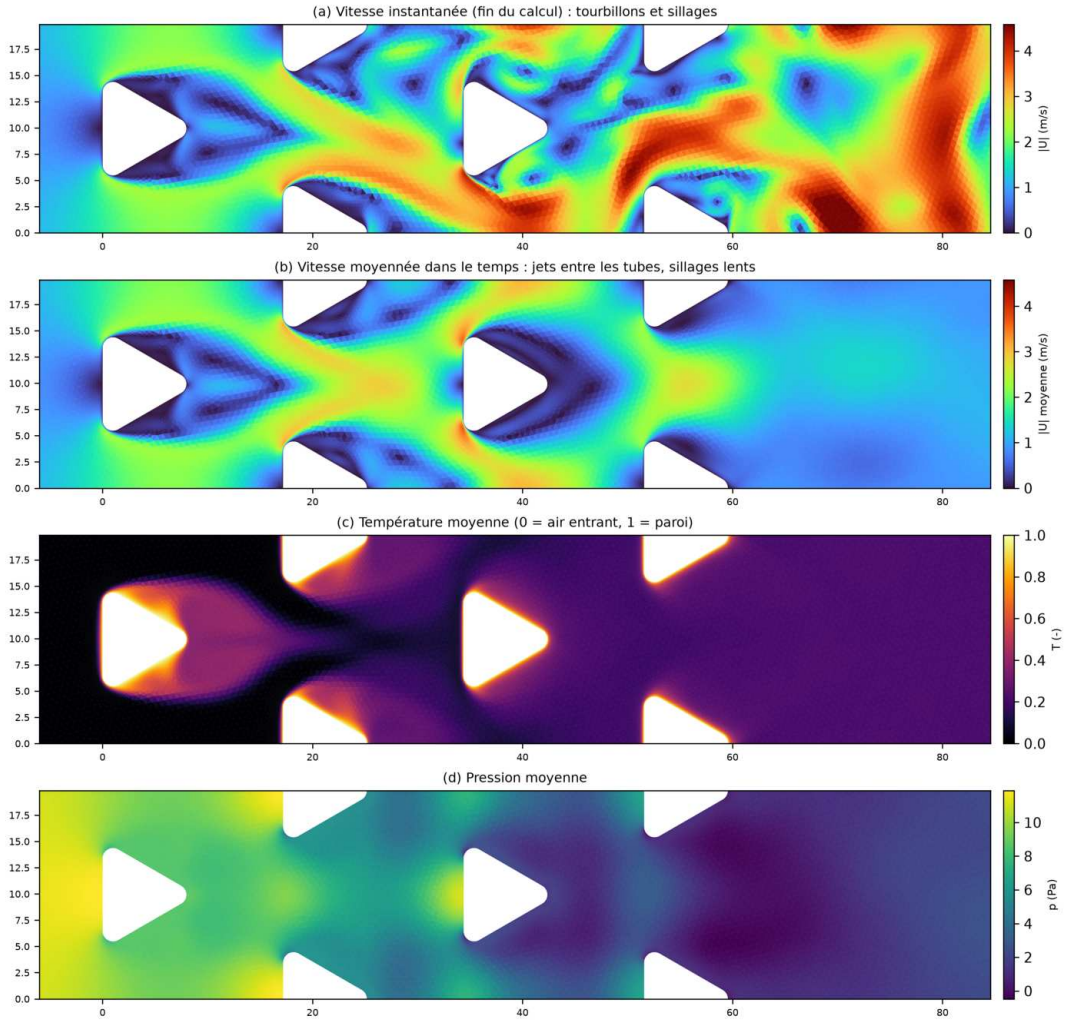
Perte de charge	4.69 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.590)
Air en sortie	T = 0.228	→ efficacité 22.8 %, NTU = 0.259
Coefficient d'échange	h = 57.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.32 j = 0.0208
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -1.45 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 5.17 %, T 0.27 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	4.69 Pa	contre 4.28 (+10 %)
efficacité	22.8 %	contre 27.5 (-17 %)
h	57.4	contre 62.0 (-7 %)

Triangle, base amont

Résultat CFD 2D : Triangle, base face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



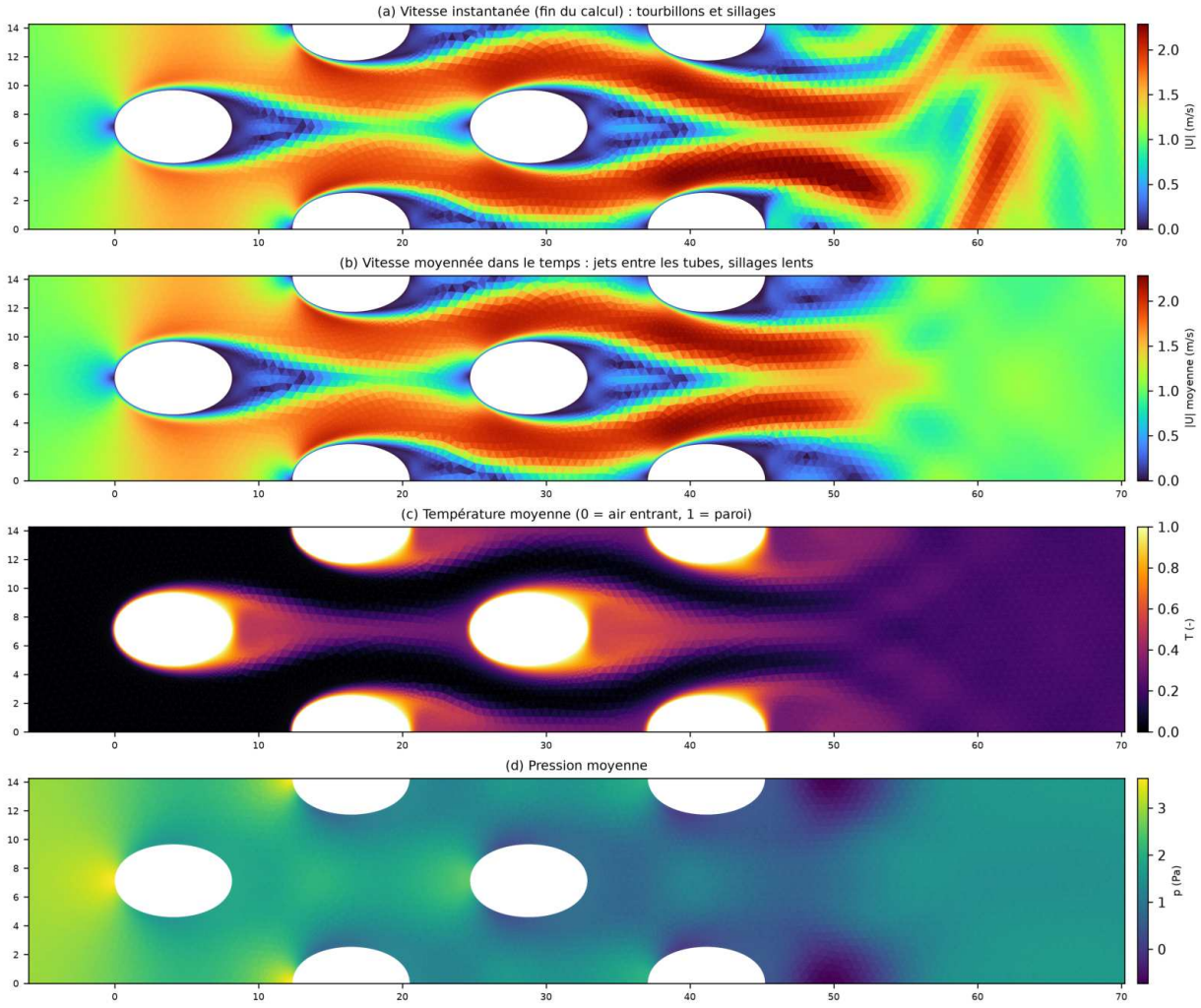
Perte de charge	8.50 Pa	(4 rangs, f par rang = 1.068)
Air en sortie	T = 0.220	→ efficacité 22.0 %, NTU = 0.248
Coefficient d'échange	h = 55.1 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.79 j = 0.0199
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.36 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.42 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	8.50 Pa	contre 4.28 (+98 %)
efficacité	22.0 %	contre 27.5 (-20 %)
h	55.1	contre 62.0 (-11 %)

Ellipse 2:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



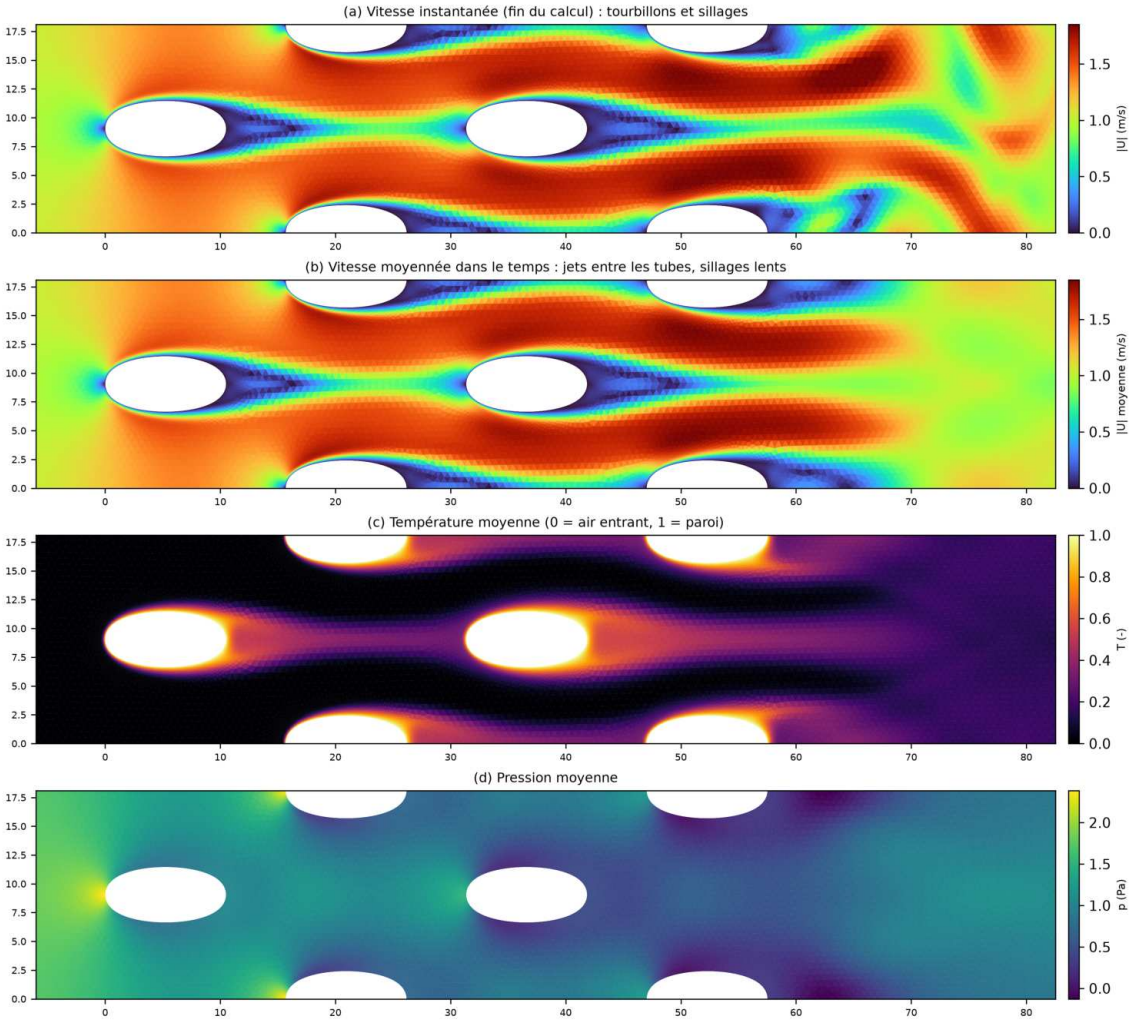
Perte de charge	1.48 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.254)
Air en sortie	T = 0.207	→ efficacité 20.7 %, NTU = 0.232
Coefficient d'échange	h = 47.2 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 10.94 j = 0.0199
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.00 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.18 %, T 0.08 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	1.48 Pa	contre 4.28 (-65 %)
efficacité	20.7 %	contre 27.5 (-25 %)
h	47.2	contre 62.0 (-24 %)

Ellipse 3:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



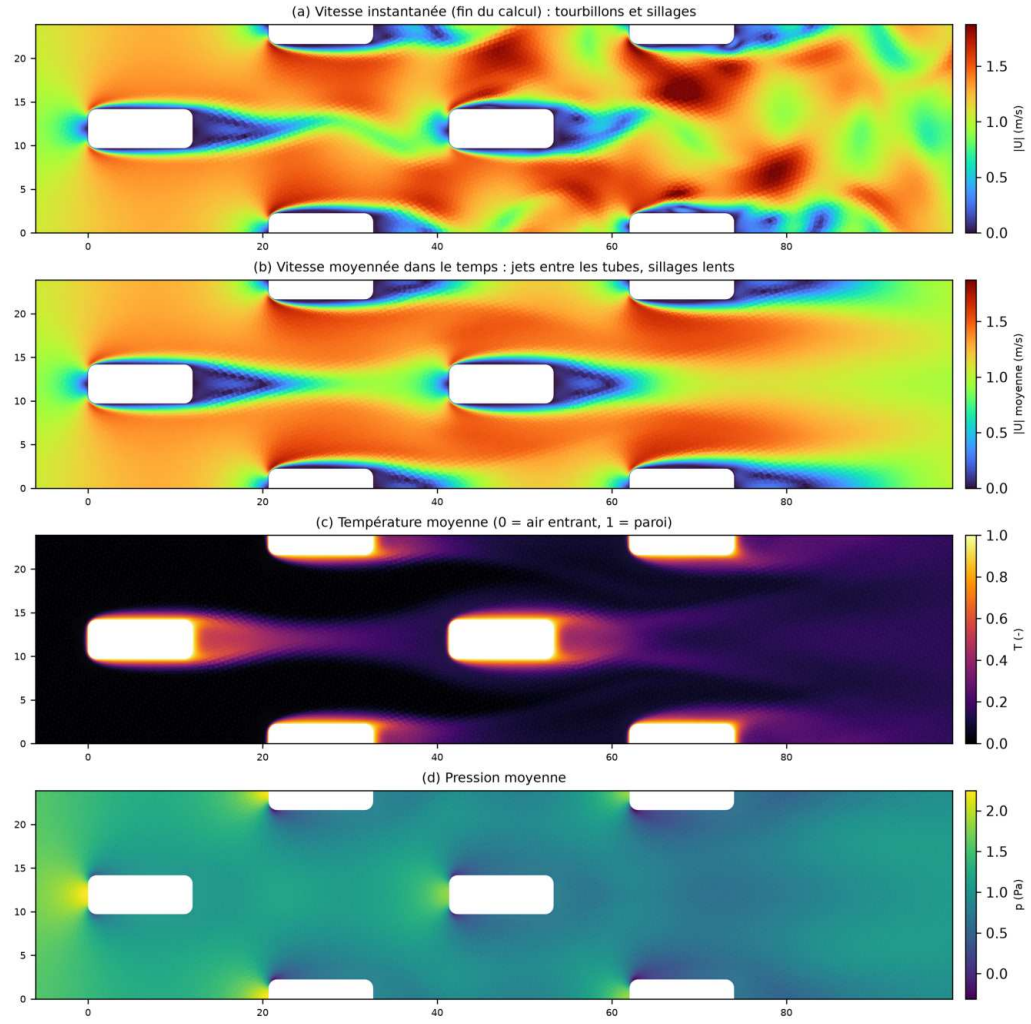
Perte de charge	0.79 Pa (4 rangs, f par rang = 0.176)	
Air en sortie	T = 0.164 → efficacité 16.4 %, NTU = 0.180	
Coefficient d'échange	h = 39.0 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 9.05 j = 0.0188	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.10 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.21 %, T 0.03 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.79 Pa	contre 4.28 (-82 %)
efficacité	16.4 %	contre 27.5 (-40 %)
h	39.0	contre 62.0 (-37 %)

Tube plat 4:1

Résultat CFD 2D : Tube plat 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

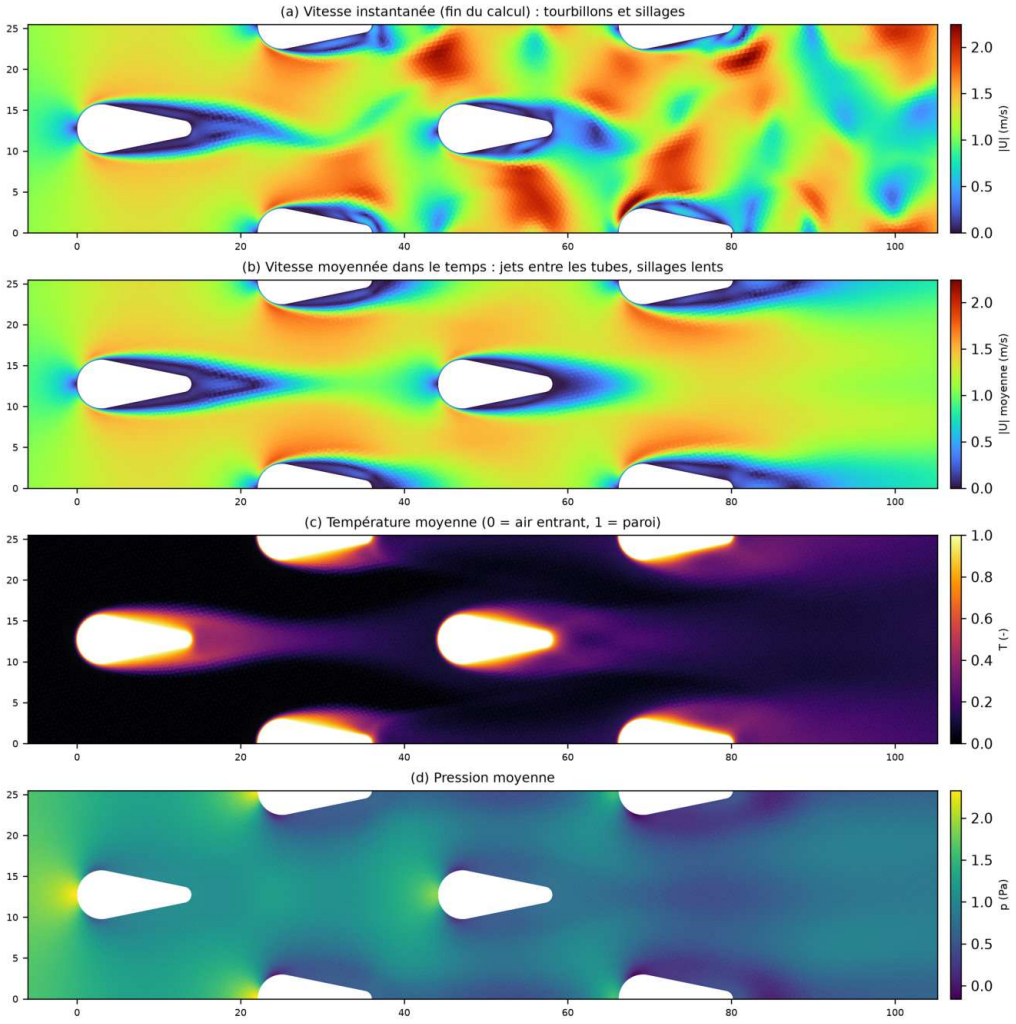


Perte de charge	0.62 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie	T = 0.140	→ efficacité 14.0 %, NTU = 0.151
Coefficient d'échange	h = 34.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 8.10 j = 0.0186
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.27 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.07 %, T 1.36 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	0.62 Pa	contre 4.28 (-85 %)
efficacité	14.0 %	contre 27.5 (-49 %)
h	34.9	contre 62.0 (-44 %)

Goutte

Résultat CFD 2D : Goutte d'eau 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

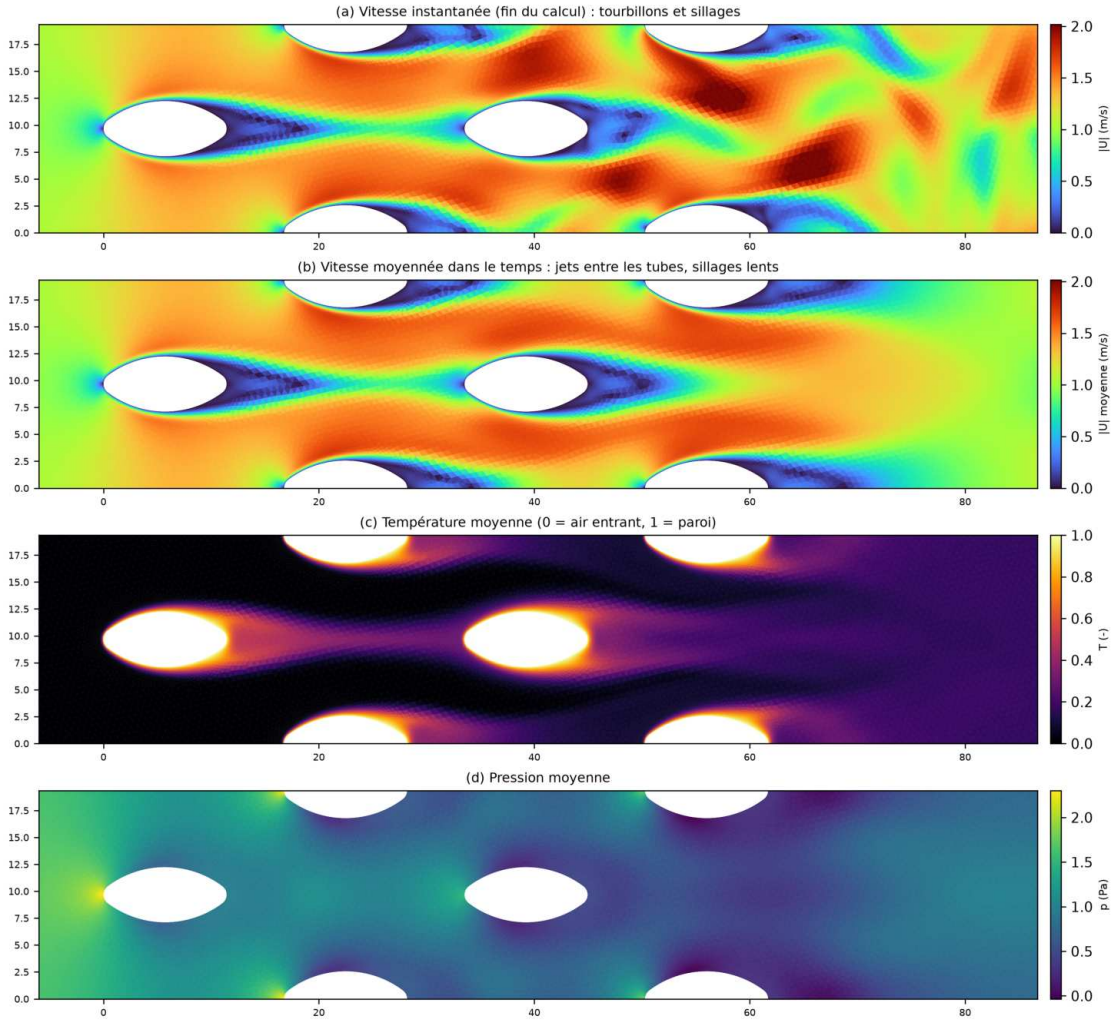



```
Perte de charge            0.85 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.207)
Air en sortie            T = 0.135   →  efficacité 13.5 %, NTU = 0.145
Coefficient d'échange    h = 34.0 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.90   j = 0.0171
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.09 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.59 %, T 3.49 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.85 Pa  contre 4.28  (-80 %)
  efficacité   13.5 %   contre 27.5  (-51 %)
  h            34.0     contre 62.0  (-45 %)
```

Lentille

Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

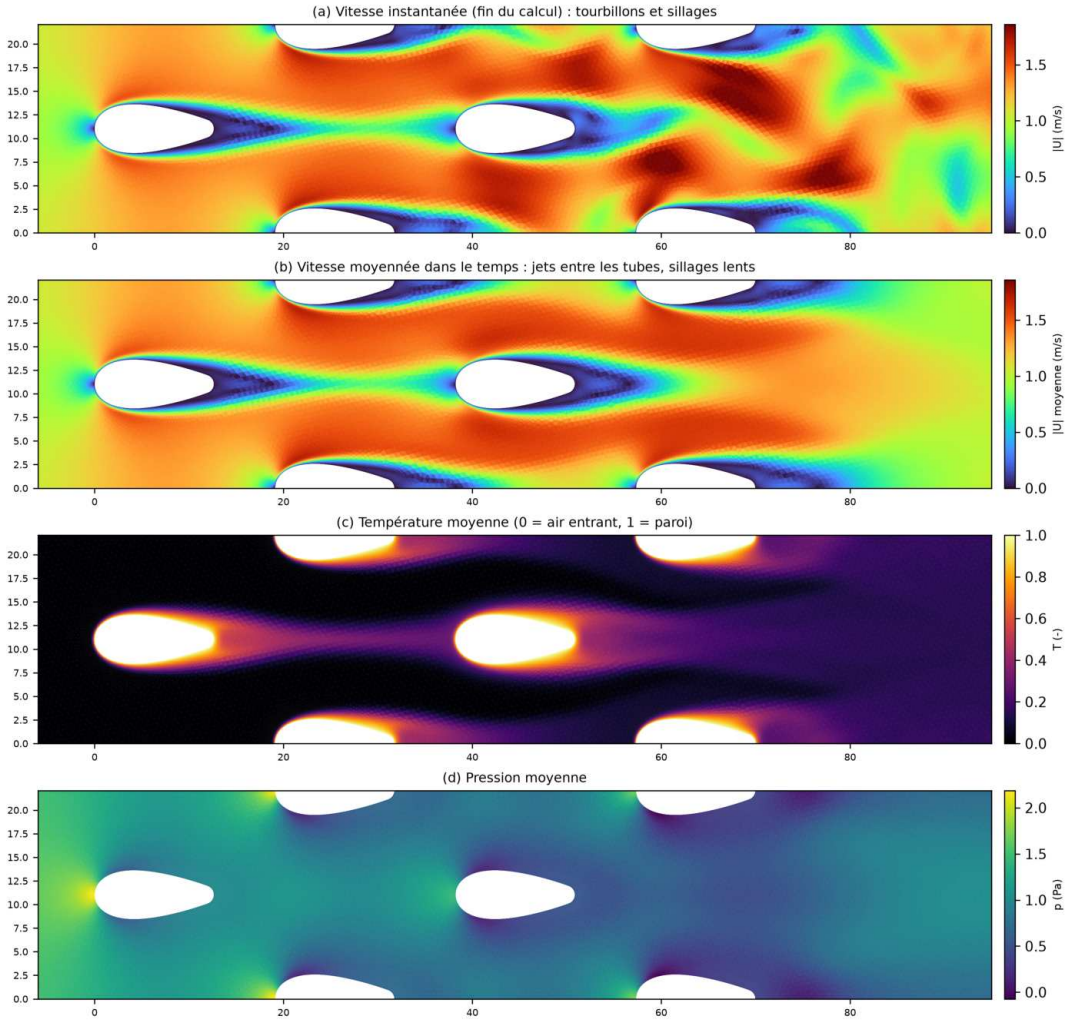



```
Perte de charge            0.76 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie            T = 0.171   →  efficacité 17.1 %, NTU = 0.187
Coefficient d'échange    h = 41.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 9.58   j = 0.0199
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.11 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.82 %, T 0.09 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.76 Pa  contre 4.28  (-82 %)
  efficacité   17.1 %   contre 27.5  (-38 %)
  h            41.3     contre 62.0  (-33 %)
```

Profil d'aile NACA 0030

Résultat CFD 2D : Profil d'aile NACA 0030, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

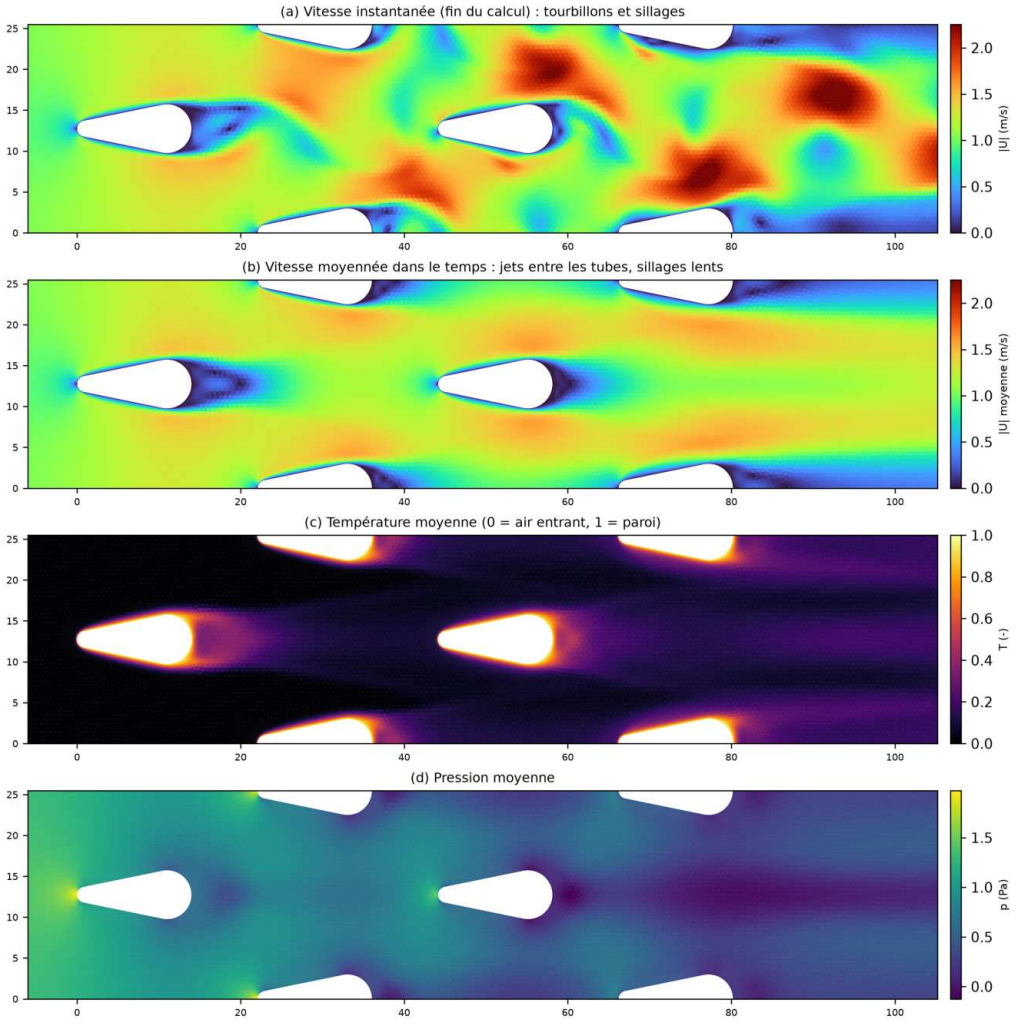


Perte de charge	0.66 Pa (4 rangs, f par rang = 0.160)	
Air en sortie	T = 0.144 → efficacité 14.4 %, NTU = 0.155	
Coefficient d'échange	h = 35.3 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 8.18 j = 0.0177	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.26 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 2.04 %, T 0.25 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)			
Δp	0.66 Pa	contre 4.28	(-85 %)
efficacité	14.4 %	contre 27.5	(-48 %)
h	35.3	contre 62.0	(-43 %)

Goutte inversée

Résultat CFD 2D : Goutte inversée (pointe face à l'air), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



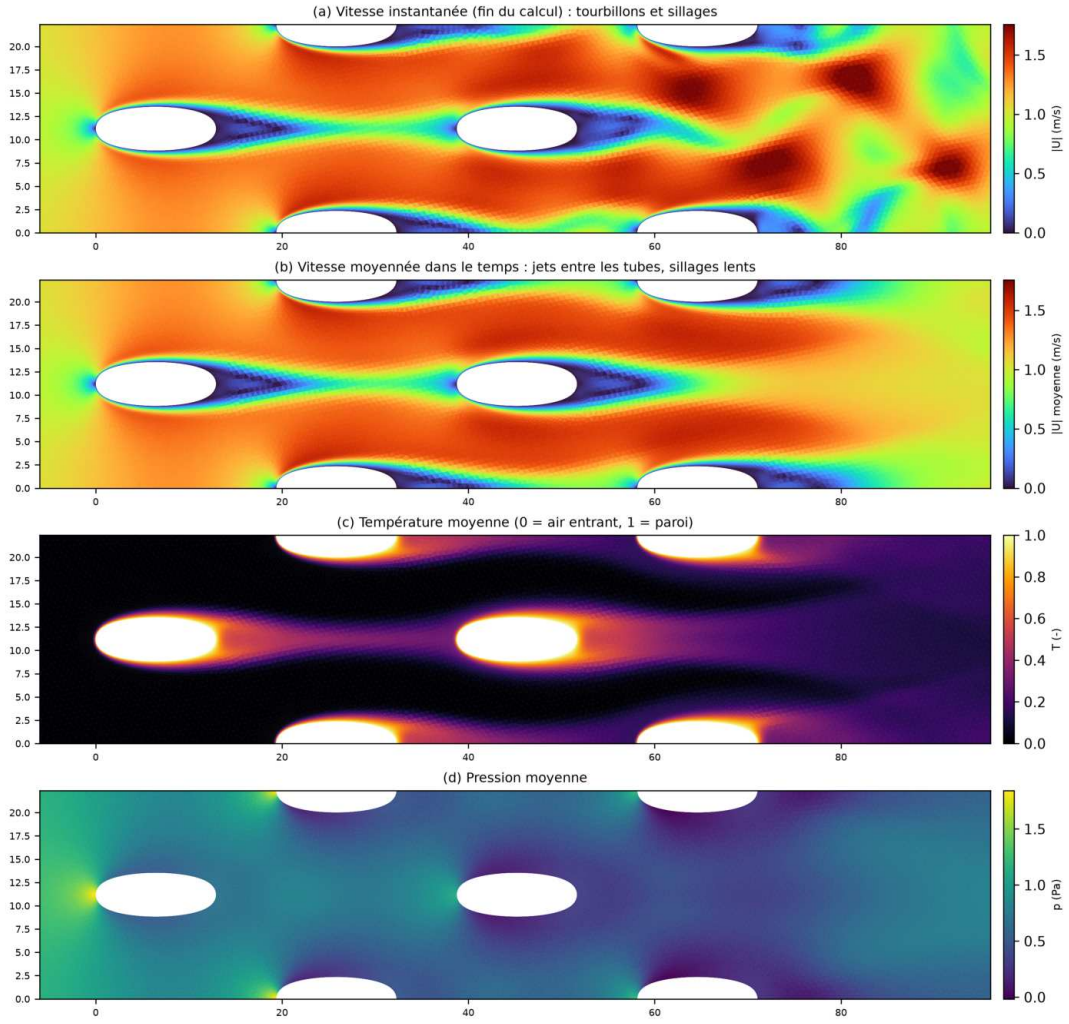
Perte de charge	0.91 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.220)
Air en sortie	T = 0.155	→ efficacité 15.5 %, NTU = 0.168
Coefficient d'échange	h = 39.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 9.14 j = 0.0198
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.41 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 3.31 %, T 1.09 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.91 Pa	contre 4.28 (-79 %)
efficacité	15.5 %	contre 27.5 (-44 %)
h	39.4	contre 62.0 (-36 %)

Ellipse 4:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



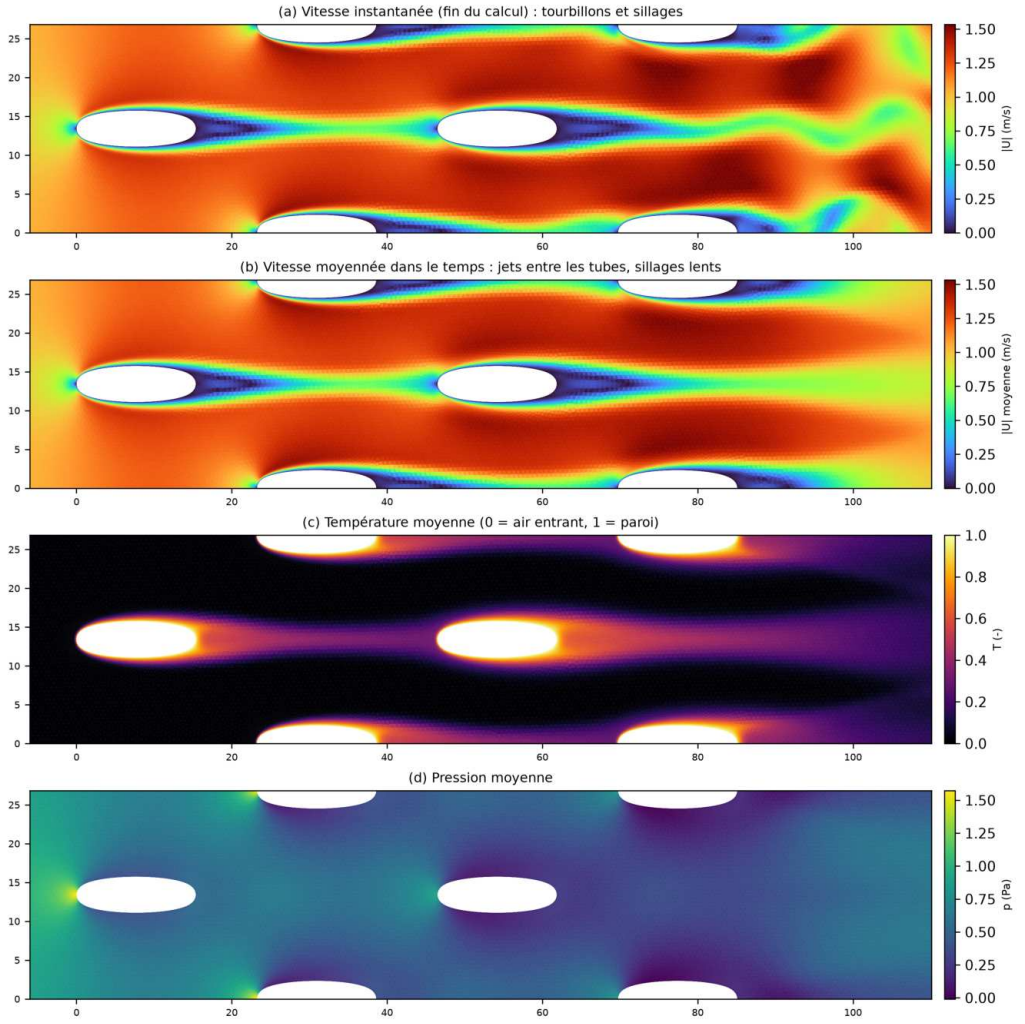
Perte de charge	0.52 Pa (4 rangs, f par rang = 0.135)	
Air en sortie	T = 0.146 → efficacité 14.6 %, NTU = 0.158	
Coefficient d'échange	h = 35.9 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 8.33 j = 0.0186	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.08 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.58 %, T 0.67 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.52 Pa	contre 4.28 (-88 %)
efficacité	14.6 %	contre 27.5 (-47 %)
h	35.9	contre 62.0 (-42 %)

Ellipse 5:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 5:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

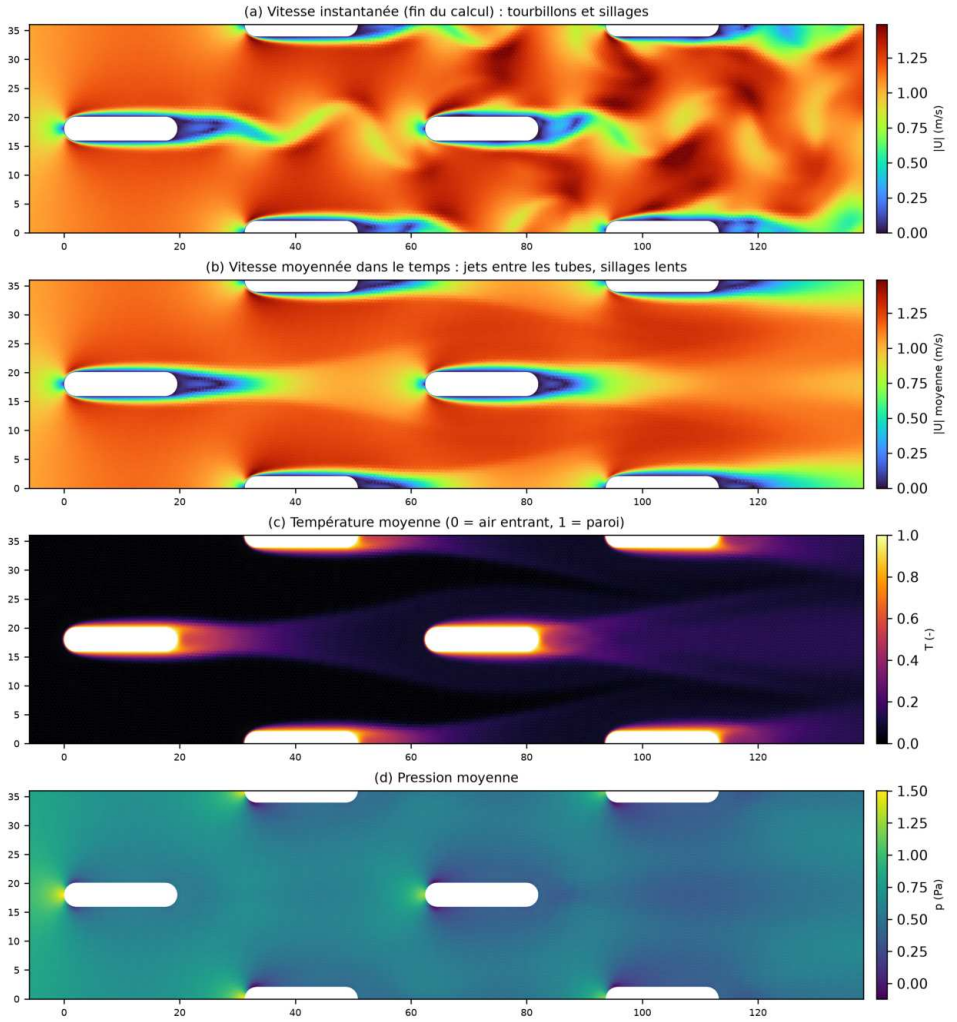


Perte de charge	0.38 Pa (4 rangs, f par rang = 0.109)	
Air en sortie	T = 0.122 → efficacité 12.2 %, NTU = 0.130	
Coefficient d'échange	h = 30.7 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 7.13 j = 0.0167	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.06 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	0.38 Pa	contre 4.28 (-91 %)
efficacité	12.2 %	contre 27.5 (-56 %)
h	30.7	contre 62.0 (-50 %)

Tube plat 8:1 arrondi

Résultat CFD 2D : Tube plat 8:1 bouts arrondis, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

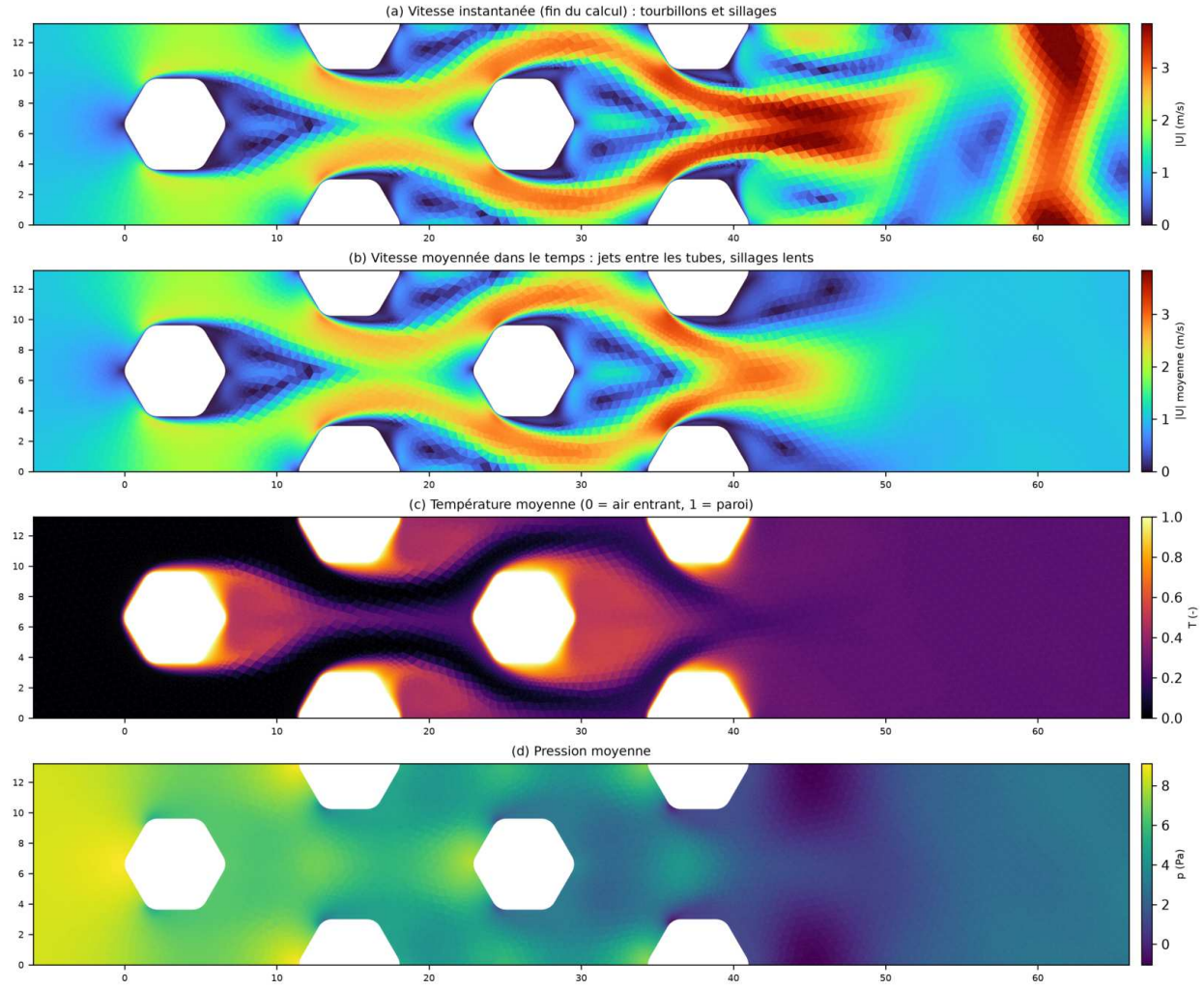


Perte de charge	0.29 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.095)
Air en sortie	T = 0.111	→ efficacité 11.1 %, NTU = 0.117
Coefficient d'échange	h = 29.1 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 6.74 j = 0.0169
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.00 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.57 %, T 0.10 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	0.29 Pa	contre 4.28 (-93 %)
efficacité	11.1 %	contre 27.5 (-60 %)
h	29.1	contre 62.0 (-53 %)

Hexagone, pointe amont

Résultat CFD 2D : Hexagone, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

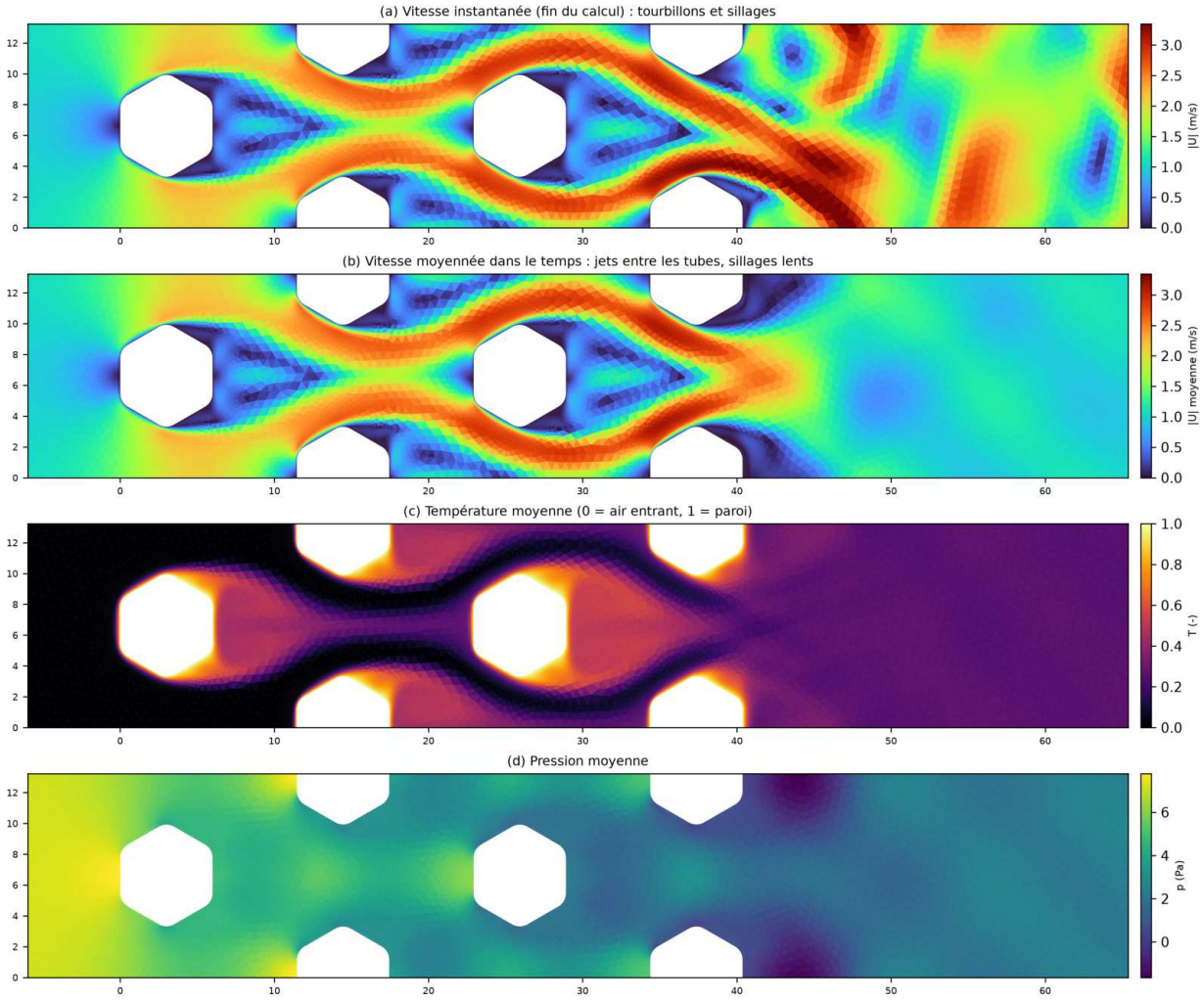



```
Perte de charge            5.12 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.635)
Air en sortie            T = 0.254   →  efficacité 25.4 %, NTU = 0.293
Coefficient d'échange    h = 58.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.52   j = 0.0209
Bilan d'énergie          air / paroi : écart +0.16 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.69 %, T 0.01 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           5.12 Pa  contre 4.28  (+20 %)
  efficacité   25.4 %   contre 27.5  (-8 %)
  h            58.3     contre 62.0  (-6 %)
```

Hexagone, plat amont

Résultat CFD 2D : Hexagone, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

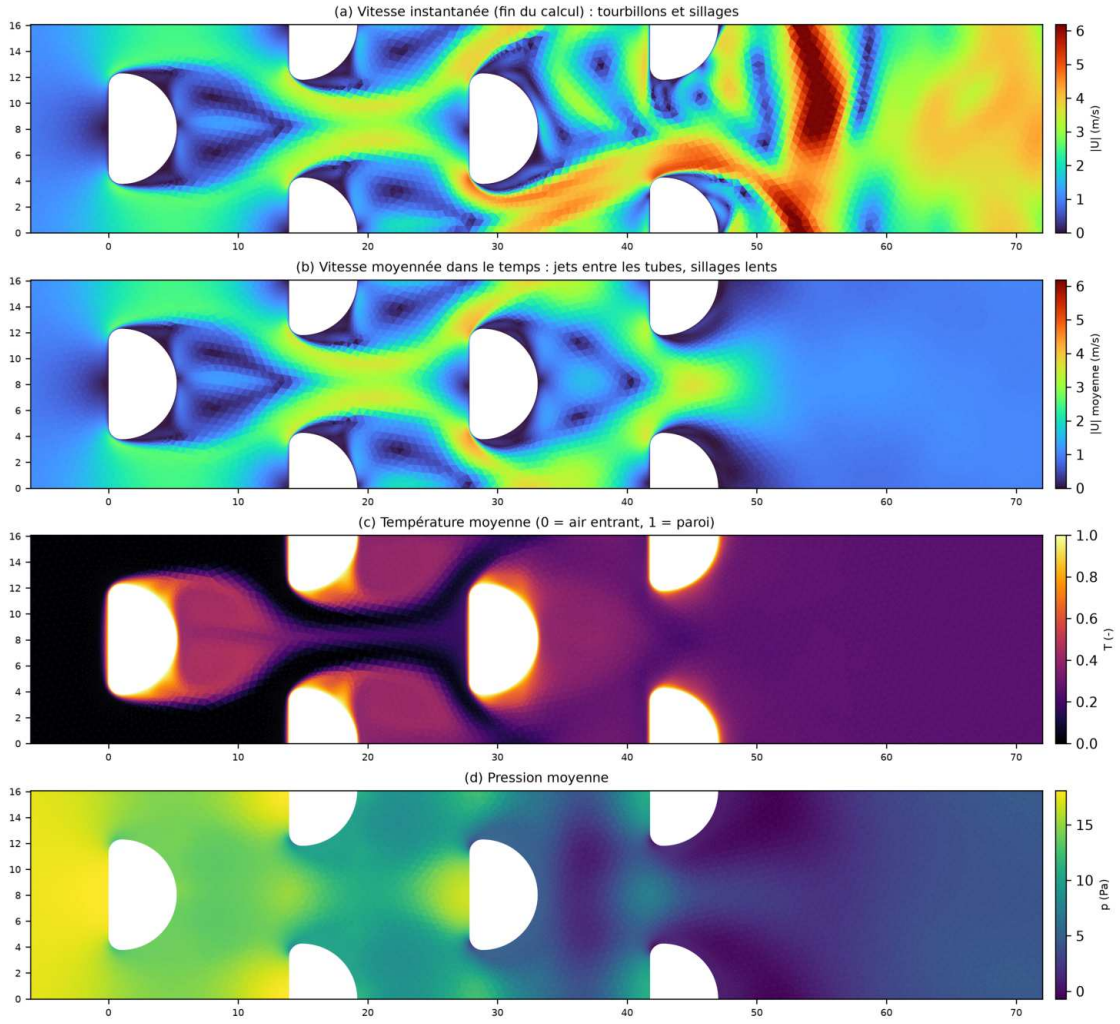



```
Perte de charge            4.50 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.467)
Air en sortie              T = 0.255   →  efficacité 25.5 %, NTU = 0.295
Coefficient d'échange      h = 58.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.59   j = 0.0192
Bilan d'énergie            air / paroi : écart +0.01 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.03 %, T 0.19 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           4.50 Pa  contre 4.28  (+5 %)
  efficacité   25.5 %   contre 27.5  (-7 %)
  h            58.6     contre 62.0  (-5 %)
```

Demi-cercle, plat amont

Résultat CFD 2D : Demi-cercle, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

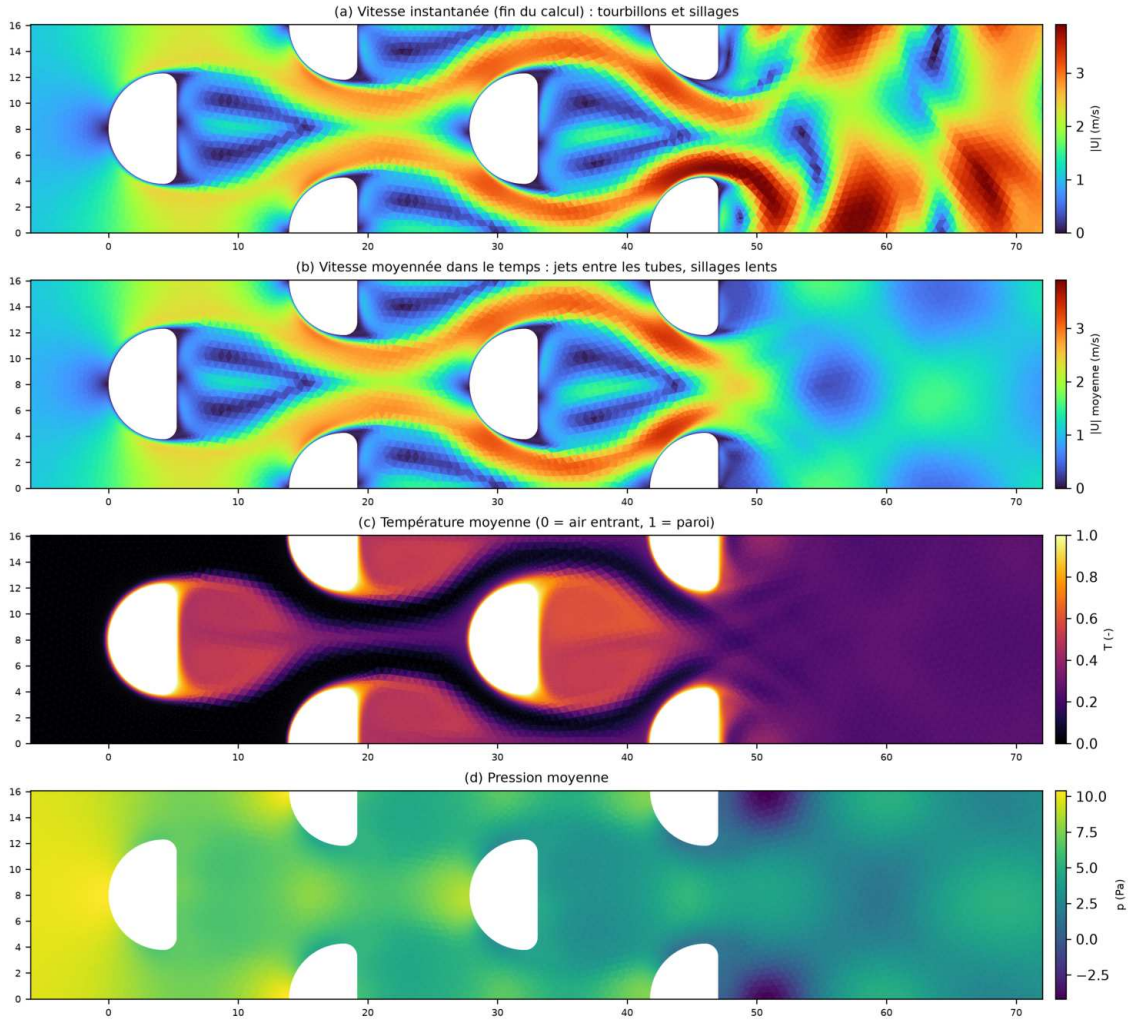



```
Perte de charge           13.01 Pa   (4 rangs, f par rang = 1.184)
Air en sortie             T = 0.255   →  efficacité 25.5 %, NTU = 0.294
Coefficient d'échange     h = 61.9 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.35   j = 0.0190
Bilan d'énergie           air / paroi : écart +0.41 %
Stabilité de la moyenne   écart 1re / 2e moitié : Δp 0.64 %, T 0.60 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp          13.01 Pa  contre 4.28  (+204 %)
  efficacité   25.5 %   contre 27.5  (-7 %)
  h            61.9     contre 62.0  (-0 %)
```

Demi-cercle, arrondi amont

Résultat CFD 2D : Demi-cercle, arrondi face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

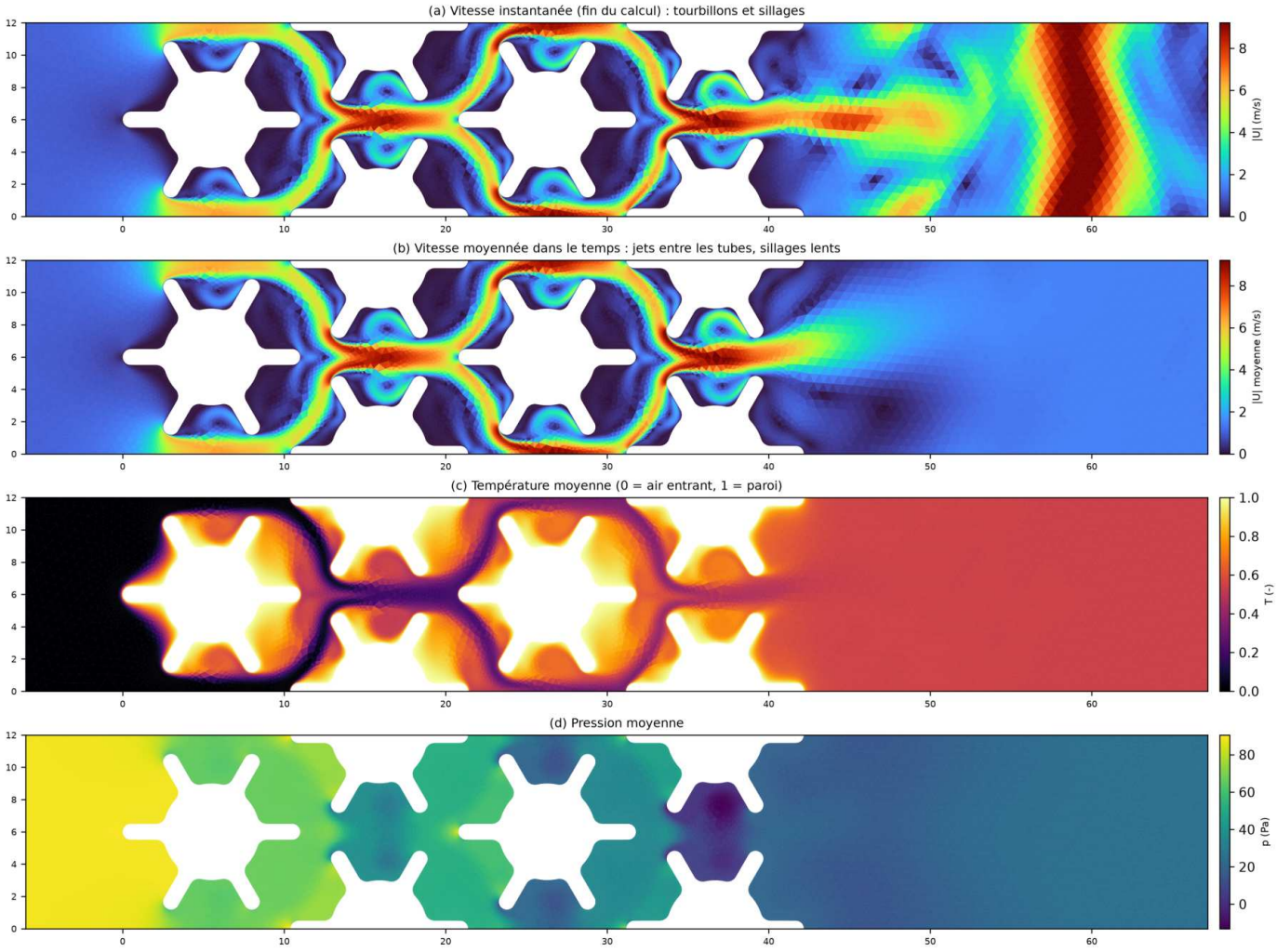


Perte de charge	5.88 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.535)
Air en sortie	T = 0.245	→ efficacité 24.5 %, NTU = 0.281
Coefficient d'échange	h = 59.2 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.73 j = 0.0182
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.17 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.23 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	5.88 Pa	contre 4.28 (+37 %)
efficacité	24.5 %	contre 27.5 (-11 %)
h	59.2	contre 62.0 (-4 %)

Rond à 6 ailettes longit.

Résultat CFD 2D : Tube rond à 6 ailettes longitudinales, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

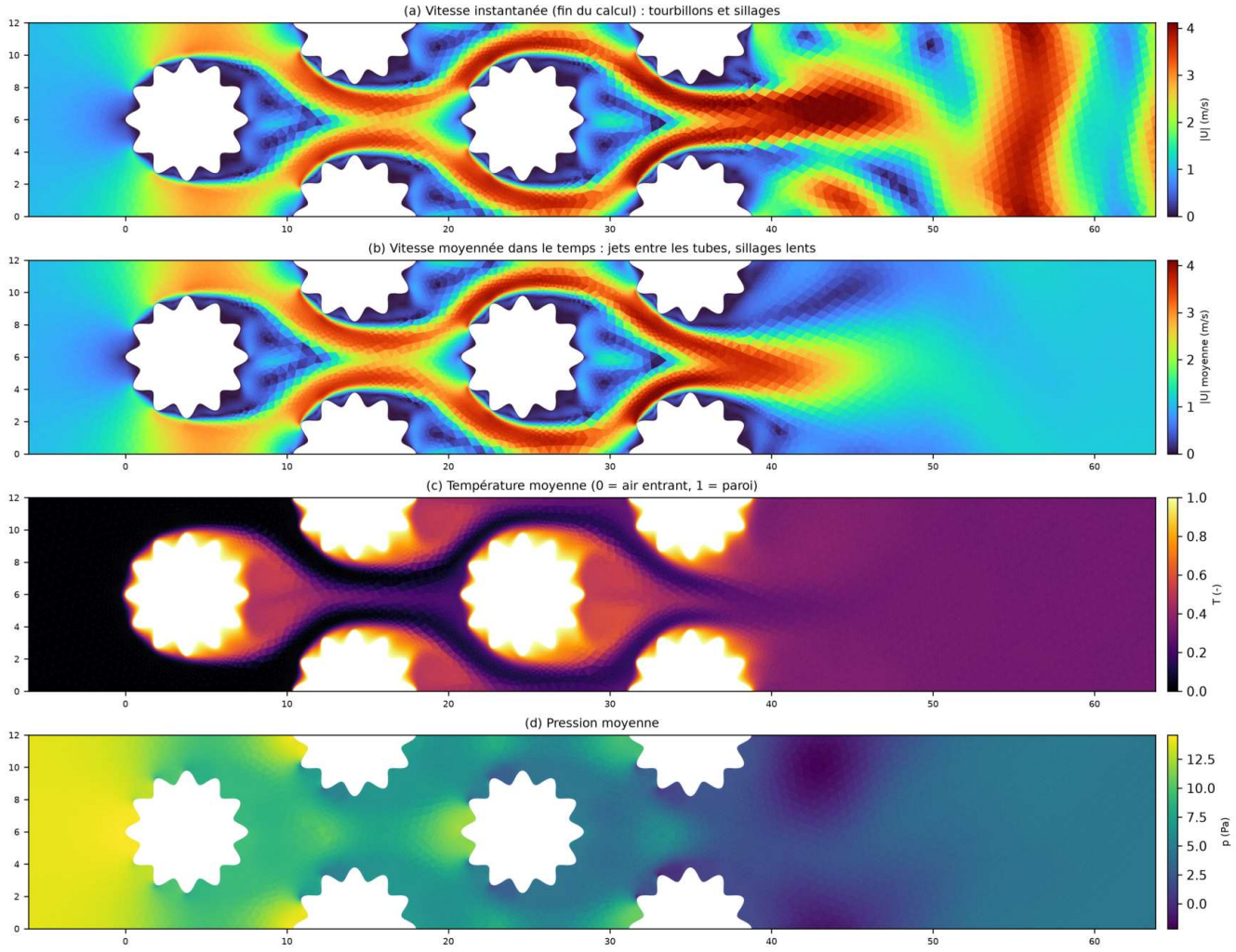


Perte de charge	63.04 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.997)
Air en sortie	T = 0.545	→ efficacité 54.5 %, NTU = 0.788
Coefficient d'échange	h = 63.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.76 j = 0.0082
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.09 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.24 %, T 0.03 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	63.04 Pa	contre 4.28 (+1373 %)
efficacité	54.5 %	contre 27.5 (+98 %)
h	63.6	contre 62.0 (+3 %)

Rond cannelé (12 ondes)

Résultat CFD 2D : Tube rond cannelé (12 ondes), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



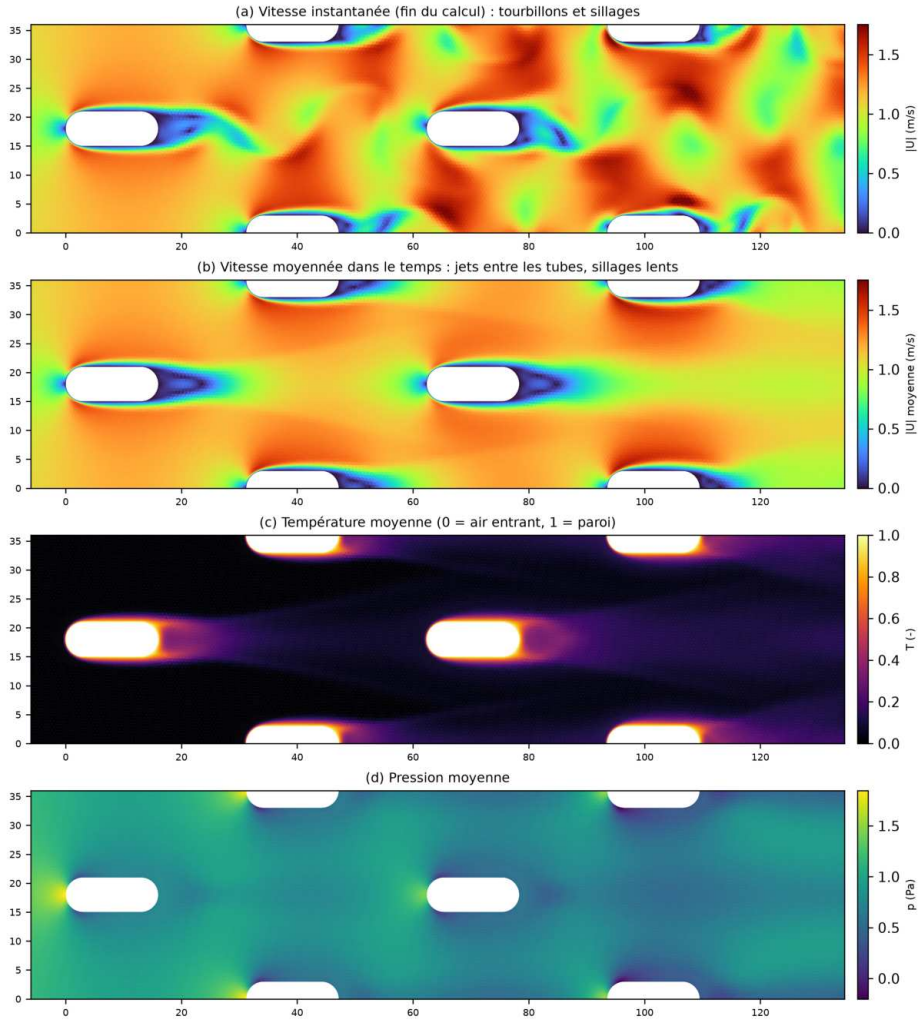
Perte de charge	9.28 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.518)
Air en sortie	T = 0.312	→ efficacité 31.2 %, NTU = 0.375
Coefficient d'échange	h = 45.8 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 10.63 j = 0.0110
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.03 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.01 %, T 0.14 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	9.28 Pa	contre 4.28 (+117 %)
efficacité	31.2 %	contre 27.5 (+14 %)
h	45.8	contre 62.0 (-26 %)

Multicanaux (3 canaux)

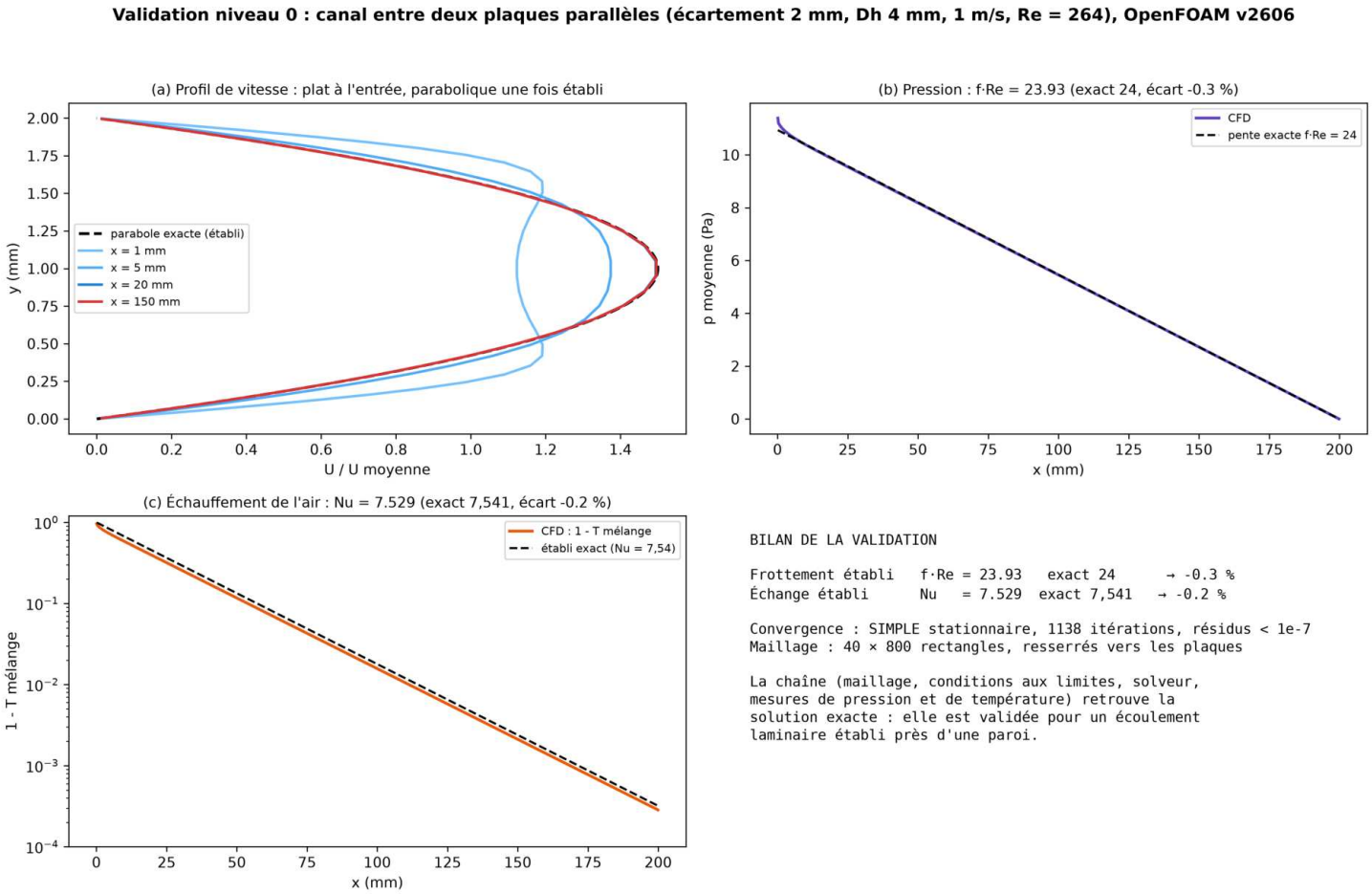
Résultat CFD 2D : Tube multicanaux (3 canaux), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire




```
Perte de charge            0.50 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.145)
Air en sortie            T = 0.109   →  efficacité 10.9 %, NTU = 0.115
Coefficient d'échange    h = 32.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.50   j = 0.0177
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.44 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.75 %, T 0.31 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.50 Pa  contre 4.28  (-88 %)
  efficacité   10.9 %   contre 27.5  (-60 %)
  h            32.3     contre 62.0  (-48 %)
```

Validation : plaques parallèles

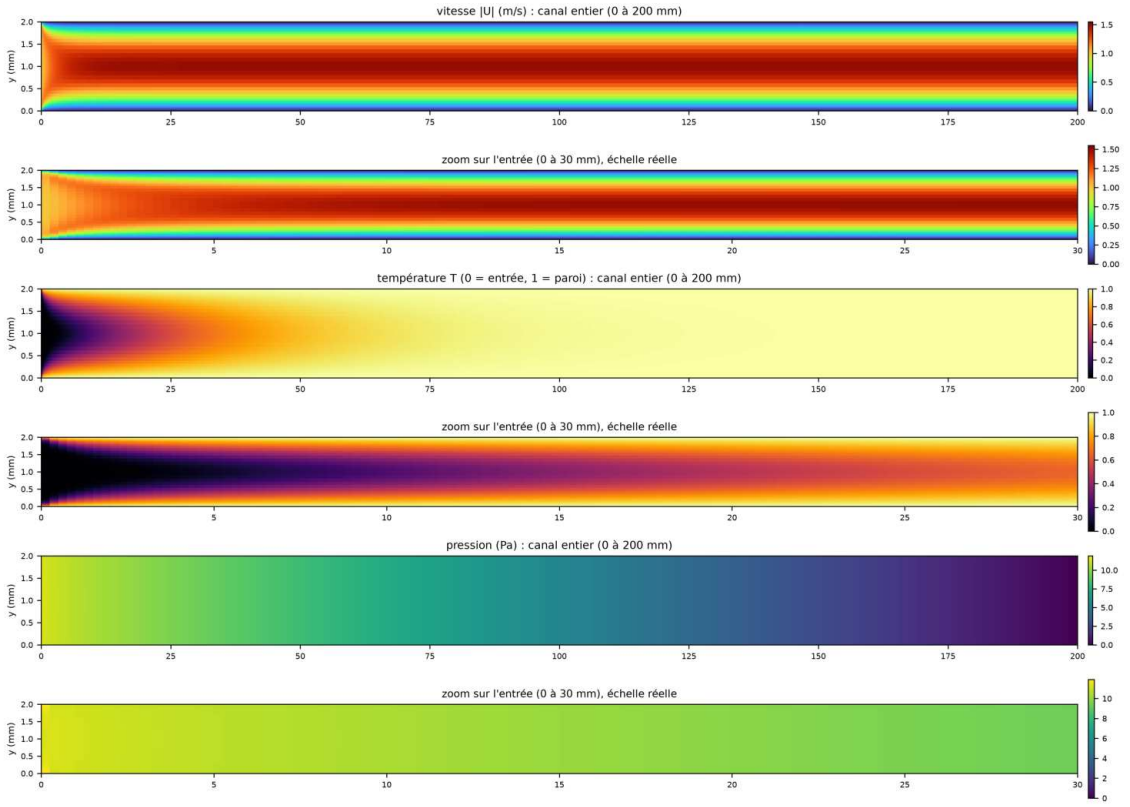


BILAN DE LA VALIDATION

```
Frottement établi   f·Re = 23.93   exact 24      → -0.3 %
Échange établi      Nu   = 7.529   exact 7,541   → -0.2 %

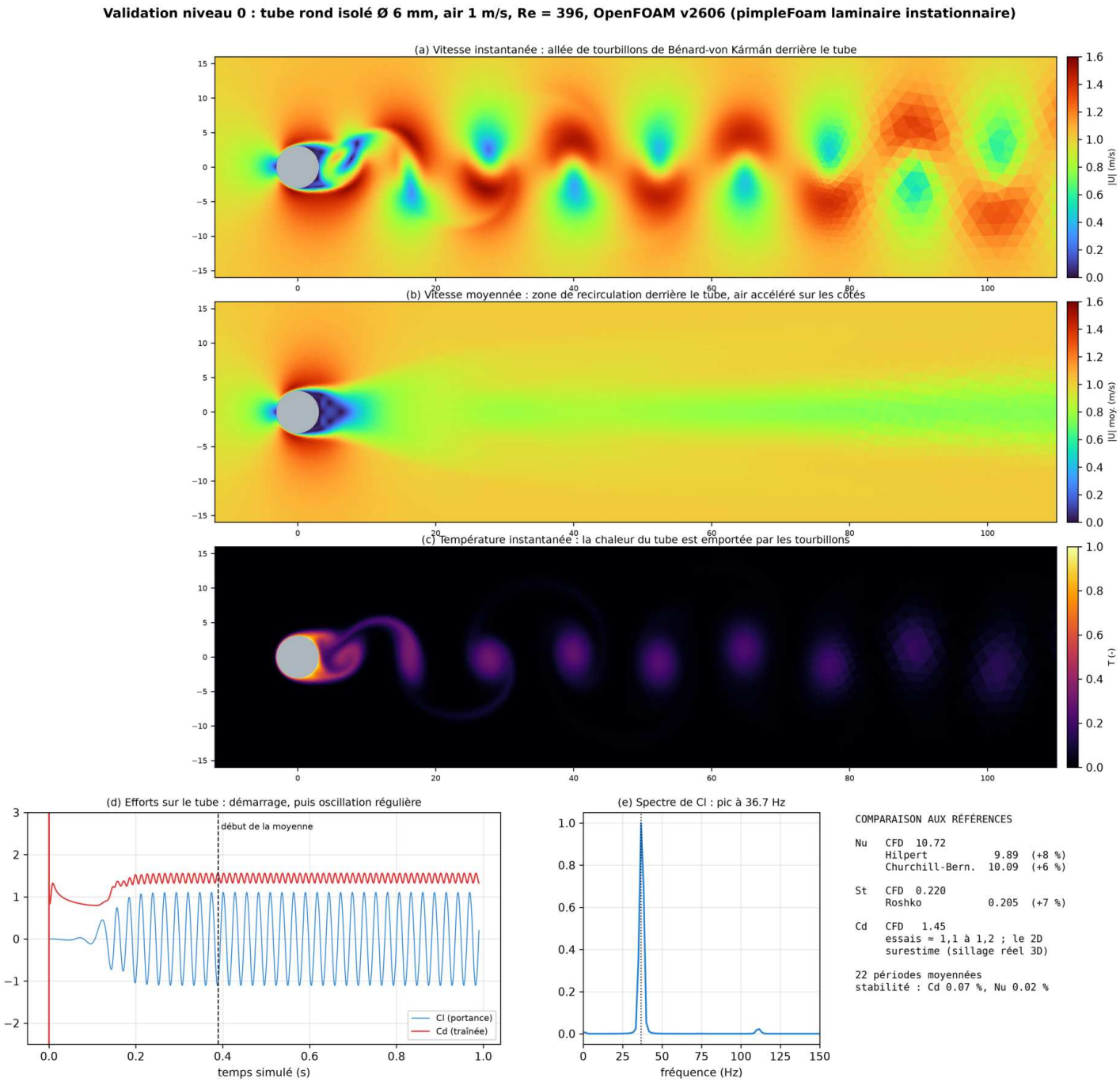
Convergence : SIMPLE stationnaire, 1138 itérations, résidus < 1e-7
Maillage : 40 × 800 rectangles, resserrés vers les plaques
```

La chaîne (maillage, conditions aux limites, solveur, mesures de pression et de température) retrouve la solution exacte : elle est validée pour un écoulement laminaire établi près d'une paroi.



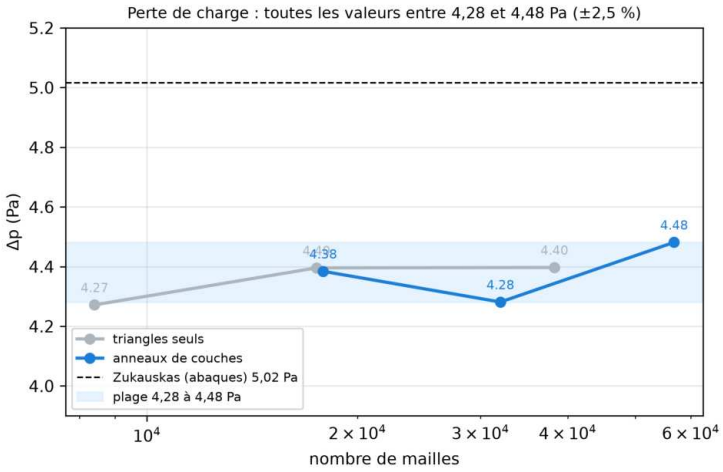
Lecture : l'air entre à gauche à 1 m/s partout. Les plaques (haut et bas) le freinent : il ralentit contre elles et accélère au centre jusqu'à 1,5 m/s (profil parabolique).
Il se réchauffe d'abord contre les plaques, puis dans tout l'écartement ; vers 100 mm il est presque à la température des plaques. La pression baisse régulièrement : c'est le frottement sur les plaques.

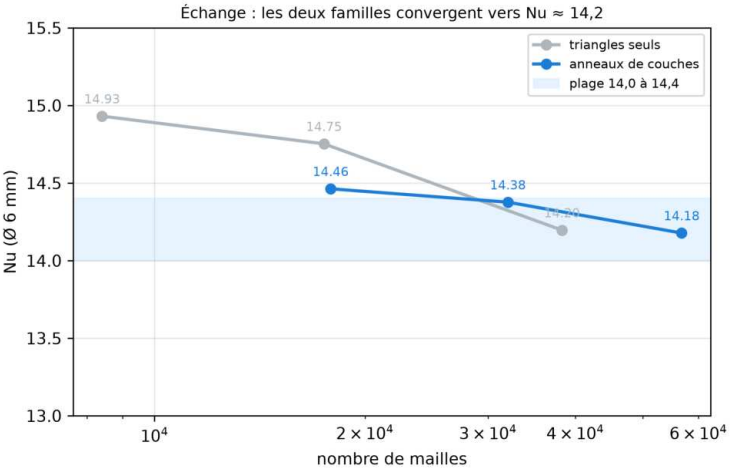
Validation : tube isolé



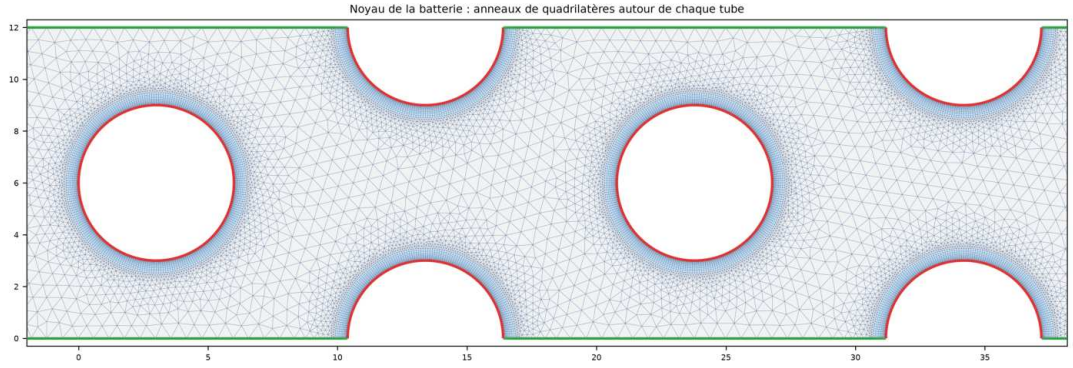
Faisceau de tubes ronds : convergence en maillage

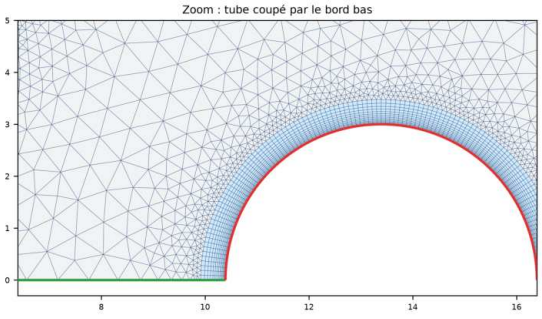
Convergence en maillage, faisceau de tubes ronds (1 m/s) : triangles seuls et anneaux de couches

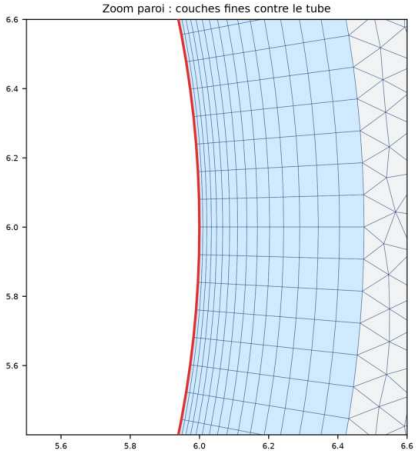




Rond : maillage à anneaux de couches structurées
32042 mailles dont 14160 quadrilatères ; 15 couches, 1re de 0.010 mm, raison 1.15, épaisseur 0.48 mm ; non-orthogonalité max 33°



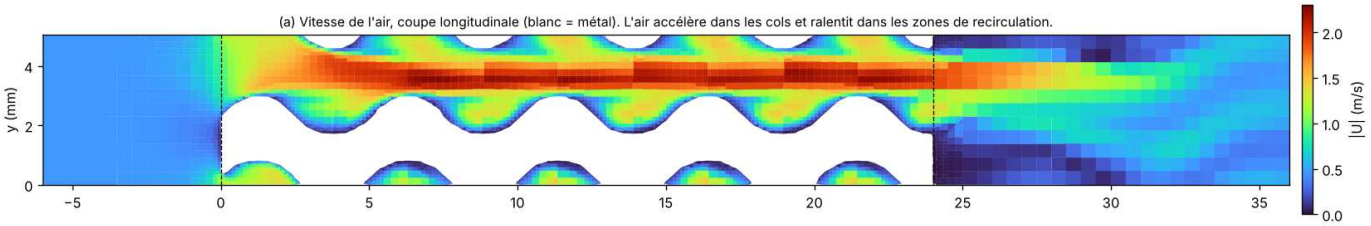


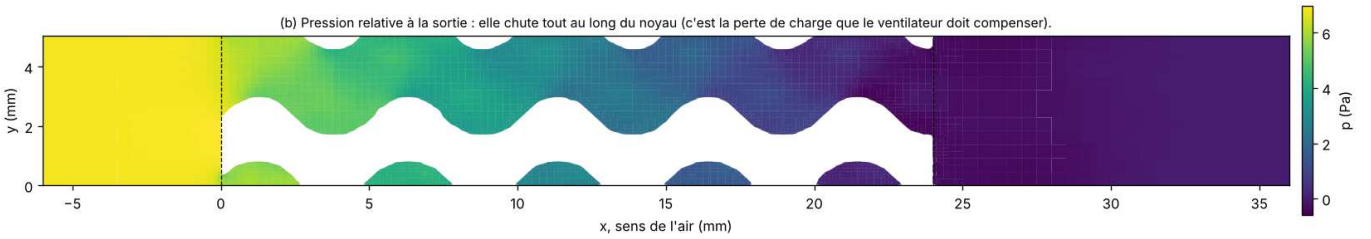


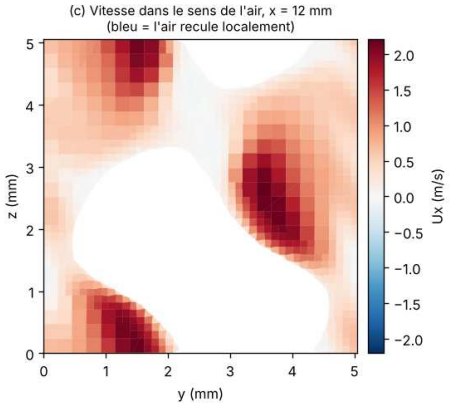
Test 3D : cellule gyroïde (TPMS)

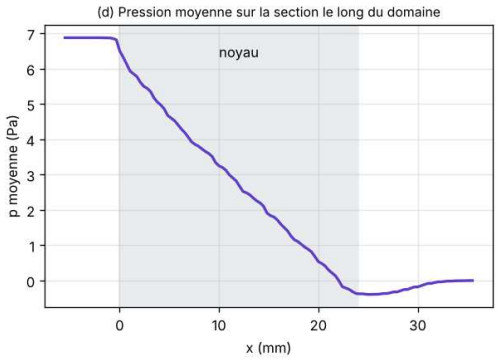
Chronométrage et frottement seulement (Leeds +5 %) ; échange non mesuré.

Résultat CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (vitesse frontale 0.45 m/s, dans les pores 0.76 m/s)










```
CHIFFRES CLÉS (itération 3000)

Perte de charge Δp          6.87 Pa
  sur 24 mm de noyau        0.29 Pa/mm
Facteur f apparent          0.828
Vitesse max locale          2.30 m/s
  (3.0 × la vitesse moyenne
   dans les pores)
Débit entrée / sortie    1.0017

Non disponible ici : échange (j, h),
fonctions de mesure retirées (v1912).
Valeurs instantanées, pas moyennées
(écoulement légèrement oscillant).
```